تعرُّف الوحدة

في عصر الصناعة 4.0 الذي يهدف إلى ربط غالبية التكنولوجيا الصناعية رقميًّا، تتزايد أهمية الروبوتات الصناعية، فقد أصبحت تُستخدم في العديد من المجالات لتشغيل العمليات آليًّا (أتمتتها) بعد أن كان البشر ينفذها في السابق. ولفهم هذا التقدم التكنولوجي، ستتعرف مختلف أنواع الروبوتات الصناعية وتطبيقاتها أو استخداماتها المُتعددة. وبعد أن تتعلم كيفية العمل بأمان مع الروبوتات الصناعية، ستنجز مهمة برمجة تُمكِّنك من تنفيذ برنامج روبوت لإنجاز مهمة مُحددة.

كيفية إجراء التقييم

التقييم

ستُقَيَّم بسلسلة من الواجبات التي يحددها مُعلمك.

ستُقَيَّم هذه الوحدة بسلسلة من المهام المقيّمة داخليًّا التي يحددها معلمك، وفي أثناء دراستك لهذه الوحدة، ستجد أنشطة عبارة عن تمارين تقييمية تساعدك على إنجاز تقييمك بنجاح. وإنجاز هذه الأنشطة لا يعني أنك قد حصلت على درجة معينة، بل يعني أنك قد نفذت بحثًا أو تدريبًا مفيدًا سيكون مناسبًا عند إنجاز واجبك النهائي. من أجل تنفيذ المهام المحددة في واجبك، من المهم التأكد من أنك قد استوفيت جميع معايير التقييم. ويمكنك تحقيق ذلك بالعمل على الواجبات التي تُكلَّف بها.

إذا كنت تهدف إلى تحقيق درجة التفوق أو الامتياز، فيجب عليك التأكد من تقديم المعلومات في واجبك بالأسلوب الذي يتطلبه معيار التقييم ذي الصلة. فعلى سبيل المثال، يتطلب معيار التفوق منك التحليل، بينما يتطلب معيار الامتياز منك التقييم. ستتألف الواجبات التي حددها معلمك من عدد من المهام المُصمَّمة لتلبية المعايير الواردة في الجدول، ومن المحتمل أن تتخذ شكل تقارير مكتوبة، ولكنها قد تشمل أيضًا أنشطة مثل العروض التقديمية ومهام البرمجة العملية.

معايير التقييم

يوضح لك هذا الجدول ما يجب عليك القيام به من أجل الحصول على درجة النجاح أو التفوق أو الامتياز، وأين يمكنك العثور على أنشطة لمساعدتك.

النجاح	التفوق	الامتياز
نتاج التعلم أ بحث متطلبات الصحة والسلامة والصيانة المرتبطة بالروبوتات الصناعية.		
A.P1 وصف متطلبات الصحة والسلامة للتشغيل الآمن لروبوتات صناعية معينة". **تمرين تقييمي 56.1** **A.P2** وصف إجراءات صيانة روبوتات صناعية معينة. **تمرين تقييمي 56.1**	**A.M1** تبرير مزايا إجراءات الصيانة واستخدام نظام السلامة في تطبيق معين للروبوتات الصناعية. **تمرين تقييمي 56.1**	**A.D1** تقييم إجراءات الصيانة واستخدام نظام السلامة في تطبيق معين للروبوتات الصناعية. **تمرين تقييمي 56.1**
نتاج التعلم ب بحث علمية تصميم وتشغيل الروبوتات الصناعية لتطبيقات مختلفة		
B.P3 شرح مبادئ التشغيل والتصميم لتطبيقين مختلفين على الأقل في الروبوتات الصناعية. **تمرين تقييمي 56.2** **B.P4** وصف أنظمة التحكم، بما في ذلك إشارات الدخل والخرج والتغذية الراجعة، المستخدمة في تطبيقين مختلفين على الأقل في الروبوتات الصناعية. **تمرين تقييمي 56.2**	**B.M2** المقارنة بين التصميم والتشغيل والتحكم في روبوتين صناعيين مختلفين على الأقل، بما في ذلك أنظمة الدفع. **تمرين تقييمي 56.2**	**BC.D2** تقييم روبوتين على الأقل من الروبوتات الصناعية المختلفة من حيث التصميم والتشغيل والتحكم، بما في ذلك استخدام أجهزة الاستشعار في الروبوت وأطراف الروبوت العاملة في مجموعة مختلفة من التطبيقات. **تمرين تقييمي 56.2**
نتاج التعلم ج بحث تشغيل مستشعرات الروبوتات الصناعية وأطراف الروبوت العاملة		
C.P5 شرح مبادئ التشغيل لثلاثة أنواع مختلفة من أجهزة الاستشعار الروبوتية في تطبيقات مختلفة. **تمرين تقييمي 56.2** **C.P6** شرح مبادئ التشغيل لنوعين مختلفين من أطراف الروبوت العاملة في تطبيقات مختلفة. **تمرين تقييمي 56.2**	**C.M3** تقييم استخدام أجهزة الاستشعار الروبوتية وأطراف الروبوت العاملة في تطبيقات مختلفة. **تمرين تقييمي 56.2**	
نتاج التعلم د إعداد برنامج لروبوت صناعي بهدف حل مشكلة هندسية		
D.P7 تصميم برنامج لروبوت صناعي لحل مشكلة معينة. **تمرين تقييمي 56.3** **D.P8** إعداد برنامج لروبوت صناعي خاضع للاختبار في وضع المحاكاة وقد لا يحل المسألة بأمان إلا جزئيًا. **تمرين تقييمي 56.3**	**D.M4** تطوير برنامج وظيفي لروبوت صناعي يعمل على النحو المنشود لحل مسألة معينة بأمان. **تمرين تقييمي 56.3**	**D.D3** تحسين البرنامج الوظيفي لروبوت صناعي عن طريق اختباره للتأكد من أنه يعمل بكفاءة وأمان وعلى النحو المنشود. **تمرين تقييمي 56.3**

بدء النشاط

الروبوتات الصناعية إحدى الطرق المستخدمة في أتمتة إجراءات العمل.
بالعمل في مجموعات، ضعوا قائمة بجميع الأسباب التي تجعلكم تفكرون في أتمتة العمليات. هل توجد أي عيوب لأتمتة عملية ما؟

نتاجات التعلم

ستتعلم في هذه الوحدة:

أ} بحث متطلبات الصحة والسلامة والصيانة المرتبطة بالروبوتات الصناعية

ب} بحث عملية تصميم وتشغيل الروبوتات الصناعية لتطبيقات مختلفة

ج} بحث تشغيل مستشعرات الروبوتات الصناعية وأطراف الروبوت العاملة

د} إعداد برنامج لروبوت صناعي بهدف حل مشكلة هندسية.

أ } بحث متطلبات الصحة والسلامة والصيانة المرتبطة بالروبوتات الصناعية

متطلبات الصحة والسلامة

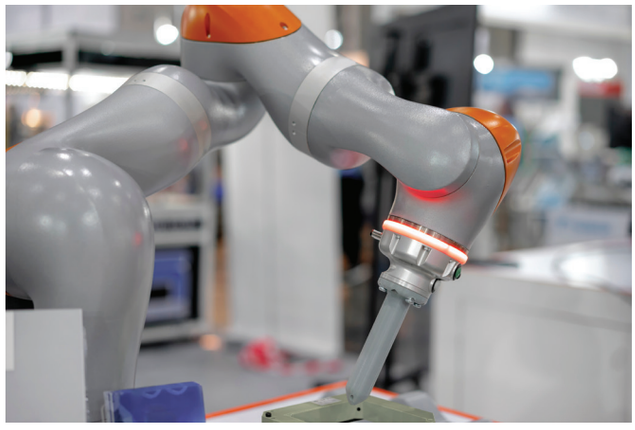
تعريف الروبوتات الصناعية

تنقسم الروبوتات الصناعية في الأساس إلى فئتين:

- الروبوتات المستقلة
- تجهيزات أو خلايا التصنيع.

الروبوتات المستقلة

الروبوتات المستقلة روبوتات فردية لا تشكل جزءًا من نظام أوسع أو خلية إنتاج. وهذه الروبوتات مناسبة للعمل والاستخدام إلى جانب المشغلين البشريين، لأنها تؤدي المهام التي تساعد المشغل، بدلًا من استبدال المشغل تمامًا. وتُعرف هذه الروبوتات باسم الروبوتات التعاونية أو "كوبوتس". وبعكس روبوتات التصنيع الآلية بالكامل، تتمتع الروبوتات التعاونية بميزات أمان إضافية مدمجة خصيصًا لضمان سلامة أي إنسان يعمل بجانبها. وتعمل بسرعات منخفضة، ما يسمح للإنسان الذي يعمل بالتفاعل بسهولة مع حركتها.



◄ روبوت تعاوني (كوبوت).

وتوفر هذه الروبوتات ميزات أمان تحد من القوة، بحيث إذا اصطدم الإنسان بالروبوت أو انحصر عن طريق الخطأ بين جزأين من آلية الروبوت، فإن الروبوت يتوقف تمامًا قبل تطبيق القوة الكافية للتسبب في الإصابة.

تصميمات الروبوتات التعاونية كثيرة ومتنوعة، بعضها يتخذ أشكالًا تقلد المظهر البشري، وذلك يسمح باستخدامها في مجموعة كبيرة من المهام والتطبيقات، ويمكن دمجها في العديد من إعدادات الإنتاج الحالية مع أدنى حد من الاضطراب في منطقة العمل.

XXXX-3 Engineering Unit 56_AR.indd 304 24/06/2025 06:23:36 ص

كان الاعتبار الأهم في تطوير الروبوتات التعاونية هو تقليل السرعة وإضافة ميزات سلامة مُعززة مصممة لإزالة أي خطر على البشر الذين سيعملون بقربها.

صُممت الروبوتات التعاونية للعمل جنبًا إلى جنب مع المشغلين الذين، رغم خبرتهم في العمليات، قد لا يكونون على دراية بالأتمتة الروبوتية. لذلك تتمتع الكوبوتس بعمليات تعلُّم أكثر سهولة وواجهات مستخدم أكثر ملاءمة. وهذا يُسرع عملية التأقلم عند دمج الروبوتات التعاونية في عملية الإنتاج دون الحاجة إلى خبرة في برمجة الروبوتات.

خلايا العمل في التصنيع

تُستخدم خلايا العمل في التصنيع لحماية المشغلين من العمليات الخطرة حيث قد تعمل الروبوتات بسرعة عالية أو تحرك أشياء كبيرة. وفي هذه التجهيزات، يُحظر على البشر دخول خلية العمل في أثناء عملية الإنتاج، وتُدرَج العديد من مكونات السلامة بالغة الأهمية في تصميم الخلية لضمان عدم حدوث ذلك.

إن وجود حواجز مادية حول منطقة عمل الروبوت يضمن عدم تمكن أي فرد من دخول الخلية في أثناء تشغيل الروبوت.

اللوائح ذات الصلة

يمكن للروبوتات تحسين سلامة العمال بأداء وظائف خطيرة بطبيعتها أو تتطلب التنفيذ في بيئات خطرة. ومع ذلك، فإن العديد من الروبوتات كبيرة وسريعة الحركة وتحمل أحمالًا ثقيلة، وكل هذا يشكل مصادر للأخطار.

لا بد أن تُطبق الشركات على جميع أنواع الروبوتات الصناعية أنظمة عمل آمنة لموظفيها يجب التزامها. وتظل جميع التشريعات القياسية المتعلقة بالصحة والسلامة في العمل سارية، ويجب إجراء تقييمات المخاطر لجميع العمليات – كما هو الحال في العمليات غير المؤتمتة. وبالفعل، يعد إجراء تقييم المخاطر أمرًا إلزاميًا من أجل الامتثال لمعايير السلامة الروبوتية الناشئة. على سبيل المثال، تشترط المنظمة الدولية للمعايير (ISO) تنفيذ أن تقييمات المخاطر قبل تثبيت الروبوت الصناعي.



◄ روبوت تعاوني (كوبوت) يعمل على سير ناقل.



◄ تفاصيل مفصل كوبوت.



◄ خلية تصنيع صغيرة.

XXXX-3 Engineering Unit 56_AR.indd 305 24/06/2025 06:23:41 ص

يُعد الخطأ البشري أحد العوامل الرئيسة التي تسهم في الإصابات المرتبطة بالروبوت. فالروبوتات بالنسبة للعديد من المشغلين تكنولوجيا جديدة. وبالتالي، لا يكون المشغلون على دراية بطريقة عمل الروبوتات، مثل سرعتها ومدى وصولها وما الذي يجب البحث عنه عند حدوث أي خطأ أو عملية غير متوقعة. إن تدريب الموظفين على معدات البرمجة والتشغيل وسلامة الروبوت تدريبًا صحيحًا يمكن أن يقلل كثيرًا مخاطر وقوع الحوادث.

وقفة للتفكير	نشرت المنظمة الدولية للتوحيد القياسي معيار ISO 10218 الذي اعتُمد في نطاق واسع عالميًا لتحديد متطلبات السلامة للروبوتات الصناعية. استكشف ما إذا كانت منطقتك اعتمدت معيار ISO 10218 أم تستخدم معايير وطنية أو دولية أخرى.
تلميح	تَقَصَّ معايير السلامة التي تعتمدها صناعة الأتمتة المحلية في منطقتك.
توسيع الأفق	ابحث الاختلافات بين معيار ISO 10218 والمعايير الأخرى الأكثر عمومية ذات الصلة بسلامة العمل مع الآلات مثل المعيار ISO 12100.

حتى عند العمل مع أصغر الروبوتات، يزداد خطر إصابة العمال، لأن الروبوتات لا تمتلك أي وعي متأصل بأي تفاعل غير متوقع مع المشغلين أو الفنيين. وبالتالي، ستستمر في عملياتها بغض النظر عن أي ظروف. على سبيل المثال، إذا كان الروبوت يتحرك لالتقاط قطعة من المعدات وكان هناك شخص في طريقه، فقد لا يتوقع ذلك ويتوقف كما نفعل نحن البشر، بل سيستمر كما لو أن الشخص ليس موجودًا، ما يؤدي إلى إصابة خطيرة لذلك الشخص.

الأخطار البشرية

قد تقتضي الحاجة أحيانًا وجود الموظفين في مساحة عمل الروبوت في أثناء أداء عملياته الآلية.

وقد يكون ذلك من أجل:

- تفاعل المشغل، بتمرير عنصر إلى الروبوت أو أخذ عنصر منه
- الصيانة
- الإصلاح
- البرمجة

في هذه الحالات، لا يُحبذ إيقاف تشغيل الروبوت تمامًا، لأن إعادة تشغيله مرة أخرى قد تستغرق وقتًا ويؤدي ذلك إلى ضياع وقت الإنتاج. ولكن من المهم إيقافه لمنع الإصابة.

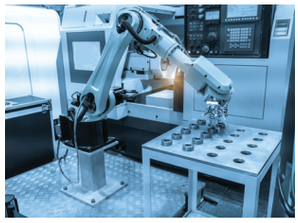
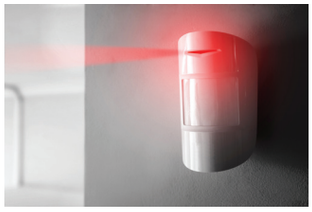
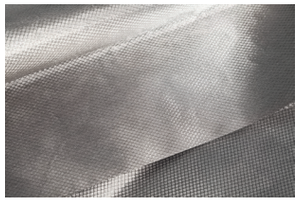
في هذه الحالات، يمكن دمج عدة معدات محددة في تصميم خلية الروبوت للسماح بالتفاعل المحدود بين البشر والروبوت.

أنظمة السلامة

يوضح الجدول 56.1 أمثلة عن معدات السلامة.

XXXX-3 Engineering Unit 56_AR.indd 306 24/06/2025 06:23:41 ص

الجدول 56.1 أمثلة عن معدات السلامة

مكون السلامة والأمان	الوصف	
جهاز التمكين (مقبض الأمان الآلي)	جهاز التمكين جزءٌ من وحدة التلقين المحمولة (سنتناولها لاحقًا في هذه الوحدة). ويتألف من مفتاح ثلاثي المواضع يجب أن يجعله المشغل في المنتصف، وإلا سيتوقف الروبوت على الفور.	
زر التوقف في حالات الطوارئ	يوجد عدد من أزرار التوقف في حالات الطوارئ (e-stop) حول خلية عمل الروبوت. ويؤدي الضغط على أحدها إلى إيقاف الروبوت على الفور.	
زر الإيقاف المؤقت	يمكن استخدام زر الإيقاف المؤقت، عادةً ما يكون زرًا "افتراضيًّا" على شاشة واجهة المستخدم، لإيقاف الروبوت إيقافًا متحكمًا فيه. لاحظ أن الروبوت سيتباطأ ولن يتوقف على الفور، كما هو الحال مع زر التوقف في حالات الطوارئ.	
حصائر استشعار الضغط	حصائر توضع حول الروبوت لاكتشاف وجود العمال على مساحة سطح الحصيرة. مرة أخرى، سيؤدي تنشيط أحد هذه الأجهزة إلى إيقاف الروبوت على الفور.	
واقي ضوء الليزر وستارة الضوء	لكي يتمكن المشغل من إدخال عنصر إلى خلية عمل الروبوت أو إخراجه منها، لا بد من وجود فجوات في السياج للسماح بمرور العنصر. ويجب ألا يتحرك الروبوت عند حدوث ذلك، لضمان عدم تعرض المشغل لخطر الإصابة. تُسلَّط أشعة الضوء المرئي أو الأشعة تحت الحمراء على هذه الفتحات، ويتوقف الروبوت عن الحركة كلما انقطعت هذه الأشعة.	
حاجز المجال الكهرومغناطيسي	غالبًا ما تنتج المكونات الكهربائية عالية الجهد، مثل المحركات الكهربائية، إشعاعًا كهرومغناطيسيًا يمكن أن يتداخل مع المعدات الإلكترونية الحساسة ويسبب مشكلات. ويمكن أن يؤدي استخدام حواجز المجال الكهرومغناطيسي، التي تتكون غالبًا من شبكات معدنية أو شريط موصل، إلى منع المجالات الخارجية من التأثير في عناصر التحكم في الروبوتات الصناعية.	

XXXX-3 Engineering Unit 56_AR.indd 307 24/06/2025 06:23:48 ص

المهارات

- التواصل
- العمل الجماعي
- التعاون
- حل المشكلات

المصطلحات الرئيسة

الصيانة (الوقائية) المخطط لها: مجموعة من إجراءات الصيانة الروتينية التي يجب إجراؤها بوتيرة معينة مُخطط لها مسبقًا لتقليل وقت التوقف عن العمل والإصلاحات.

الصيانة التفاعلية أو التصحيحية: مهمة صيانة أو إصلاح محددة تُنجَز عندما لا يعمل الروبوت على النحو المقصود ويؤثر في الإنتاج.

أ2 الصيانة

لضمان استمرار التشغيل السلس والفعَّال للروبوتات الصناعية، يجب إجراء صيانة شاملة ومنتظمة.

وتُنفذ صيانة الروبوتات عادةً في شكل **صيانة مخطط لها**، وتُعرف أيضًا باسم الصيانة الوقائية.

ولا شك أن الروبوت قد يتعرض لعوائق تمنعه من العمل بأقصى سرعة وكفاءة. عندئذ، سيتدخل فرد أو فريق من مهندسي الصيانة المدربين لتنفيذ **الصيانة التفاعلية**.

غالبًا ما يكون هذا الفريق على أهبة الاستعداد، وجاهزًا للتعامل مع أي أعطال، فكلما طالت فترة توقف الروبوت عن العمل، زاد وقت الإنتاج المُهدر، الأمر الذي قد يكون مكلفًا. فكِّر في مصنع للسيارات يُخرج سيارة واحدة من خط الإنتاج كل دقيقتين. إذا توقف خط الإنتاج لأقل من 30 دقيقة، فسيؤدي ذلك إلى عدم إنتاج 15 سيارة.

إجراءات الفحص الروتينية

تتألف الصيانة الوقائية من إجراءات الفحص الروتينية التي تحدد جميع أجزاء ووظائف الماكينة التي سيجري فحصها بانتظام. ويُدمج هذا في جدول الصيانة الذي يحدد عدد مرات فحص الماكينة. وهذا مهم لضمان استمرار الأداء الأمثل للروبوت، ومهم أكثر لمنع أعطال الروبوت لأنها يمكن أن تصبح مصادر لأخطار كبيرة. على سبيل المثال، يمكن أن ينقسم الخرطوم المعطوب ويتسبب في رش سائل التزليق حول خلية العمل وربما خارجها، وإذا لم يُتحكم فيه، فقد يؤدي أيضًا إلى خروج الروبوت عن الخدمة، ما يؤثر في الإنتاج.

وتختلف وتيرة تنفيذ إجراءات الصيانة من يوميًا (فحوص يومية) إلى سنويًا (فحوص سنوية). تكون الفحوص اليومية بصرية في الأساس، وتكون بالتحقق من المعلومات مثل مؤشرات مستوى البطارية والنظافة وكفاية التشحيم أو التزييت وأجهزة الاستشعار وخلو منطقة العمل من أي عوائق أو أشياء غير متوقعة. وتُراقب بيئة الروبوت بانتظام للتأكد من وقوع عوامل مثل درجة الحرارة والتهوية ضمن مواصفات تشغيل الروبوت وضمان ألَّا يُحدث الروبوت أو المعدات الأخرى ضوضاء كهربائية.

في الغالب لا يحتاج إجراء الفحوص اليومية إلى إيقاف الروبوت أو إيقاف العمل لمدة طويلة .

في الفحوص السنوية، غالبًا ما يجري استبدال عناصر معينة بأخرى جديدة. وتُفحَص المنطقة المحيطة بالمفاصل وداخلها للتأكد من عدم دخول أي جسيمات (مثل البرادة) إليها، وإذا حدث ذلك، فيجب استبدال موانع التسرب المحيطة بالمفاصل. وقد يتطلب الأمر محامل مفصلية جديدة أو ربما استبدال المحركات، خاصةً إذا كانت المفاصل مهترئة نتيجة الاستخدام المستمر وتأثيرات الصدمات والاهتزازات. وتُفحَص أيضًا البطاريات والزيوت والخراطيم والموصلات وأجهزة الاستشعار وتُستبدَل إذا لزم الأمر، وتُفحص أيضًا جميع أدوات التثبيت الميكانيكية والتوصيلات الكهربائية. لاحظ أن العديد من العناصر تُستبدل رغم عدم ظهور أي علامات تلف أو بلى عليها. وتذكر أن هذه صيانة وقائية.

وتتطلب هذه الأنواع من الإجراءات إخراج الروبوت من الإنتاج لفترة طويلة من الوقت (ربما ساعات أو أيام). لذلك، يجب التخطيط لهذه الصيانة في دورة الإنتاج لضمان اتخاذ الترتيبات اللازمة لنقص الإنتاج في هذا الوقت.

ستُثبت عدد المرات التي يتعطل فيها الروبوت الفعالية الشاملة لإجراءات الصيانة. إذا كانت الصيانة الوقائية فعالة، فستقضي حينئذ على الأعطال. ومع ذلك، لا بد من مراجعة الممارسات باستمرار واستخدام أي

XXXX-3 Engineering Unit 56_AR.indd 308 24/06/2025 06:23:48 ص

معلومات موجودة في الفحوص اليومية والسنوية لتحسين إجراءات الصيانة. على سبيل المثال، إذا تبين في الفحص السنوي أن محرك المفصل متآكل بشكل خطير، فإن من المعقول الحرص على تكرار فحص المحرك وربما إجراء المزيد من الفحوص لمعرفة سبب البلى. وبهذه الطريقة، نتجنب الأعطال المحتملة.

وقفة للتفكير	حدِّد إجراءات الفحص الروتينية لآلة في ورشتك.
تلميح	افحص آلة في ورشتك وتحدث إلى الفني الذي يعمل في الورشة.
توسيع الأفق	ماذا يمكن أن يحدث للآلة والمشغل إذا لم تُنفَّذ إجراءات الفحص الروتينية بانتظام؟

قطع الغيار

قد تتطلب صيانة الروبوت استبدال بعض العناصر. ومن النادر أن يحاول المهندسون إصلاح أي مشكلات في الموقع، فغالبًا ما تحتفظ الشركة بعدد كبير من قطع الغيار التي يمكن تبديلها ببساطة ويمكن بعد ذلك إعادة تشغيل الروبوت. يمكن بعد ذلك فحص الجزء الذي أزيل في ورشة العمل، دون أن يتعطَّل تشغيل الروبوت أكثر. غالبًا ما تكون قطع الغيار هذه مواد استهلاكية صغيرة مثل موانع التسرب والمحامل والمحركات الصغيرة وأجزاء الموصلات وربما الخطوط الهيدروليكية أو الهوائية.



◀ مهندسون يفحصون روبوت كبير.

ولكن، في بعض الأحيان، تستدعي الضرورة إزالة جزء كبير من الروبوت واستبداله لإعادة تشغيله في أسرع وقت ممكن. ورغم إنفاق الشركة مبلغًا كبيرًا لتوفير هذا النوع من قطع الغيار، إلا أن تقليل وقت تعطل الروبوت يبرر هذا الإنفاق ويجعله ذو جدوى.

XXXX-3 Engineering Unit 56_AR.indd 309 24/06/2025 06:23:50 ص

وقفة للتفكير	أعِد قائمة بقطع الغيار لآلة في ورشتك.
تلميح	افحص آلة في ورشتك وتحدث إلى الفني الذي يعمل في الورشة.
توسيع الأفق	فكّر في ما إذا كان من المفيد الاحتفاظ بكل هذه القطع في المخزون والآثار المترتبة على تكلفة ذلك على ورشتك.

أدوات الصيانة ومعدات الاختبار ذات الصلة

لا تتطلب غالبية عمليات صيانة الروبوت سوى مجموعة أدوات كهربائية ميكانيكية قياسية لإجرائها. ويجب إيقاف تشغيل الروبوت، وبالتالي يجب اتباع إجراءات العزل الآمن. بعد عزل الروبوت، يمكن تنفيذ مهام الصيانة باستخدام معدات ميكانيكية مثل طقم اللُقم ومفاتيح الألنكيه ومسدسات التشحيم ومعدات الاختبار الكهربائية مثل الملتيميتر.

قد تتطلب بعض أنشطة الصيانة معايرة الروبوت للحفاظ على الدقة والتكرارية في تشغيله. وتعتمد طبيعة هذه المعايرة على نوع الروبوت والعملية التي ينفذها. ومع ذلك، توفر المعدات الرئيسة، مثل المقاييس والأدوات، مراجع معروفة يمكن الاستناد إليها لضبط قاعدة الروبوت والمحاور المختلفة والأدوات، ويكون ذلك غالبًا بالتزامن مع برامج المعايرة الروتينية المدمجة في نظام تشغيل الروبوت.

بعد إنجاز أنشطة الصيانة، من المهم أن تكون مساحة عمل الروبوت جاهزة لاستئناف الإنتاج على الفور. لا بد من الإعداد السليم لعملية الإنتاج لضمان جاهزية كل شيء للعمل بكامل طاقته بمجرد بدء الإنتاج الفعلي. أي نقص أو خطأ في إعادة تركيب المعدات بعد الصيانة سيؤدي حتمًا إلى تأخيرات في الإنتاج إلى حين تصحيح المشكلة.

وقفة للتفكير	أعِد قائمة بأدوات الصيانة لآلة في ورشتك.
تلميح	افحص آلة في ورشتك وتحدث إلى الفني الذي يعمل في الورشة.
توسيع الأفق	هل تعرف كيفية استخدام كل هذه الأدوات؟ إذا لم تكن تعرف، فمن الذي سيدربك على استخدامها الصحيح؟

تطبيق النظرية

فكر في سيارة عائلية.

ما متطلبات صيانتها؟

من يجب عليه إجراء الصيانة ومتى؟

ما الأجزاء التي يجب صيانتها وكم مرة؟

هل يجب تغيير بعض الأجزاء، وإذا كان الأمر كذلك، فما تلك الأجزاء؟

من يتحقق من إجراء الصيانة على الوجه الصحيح؟

ما عواقب الصيانة غير الصحيحة أو المتأخرة؟

XXXX-3 Engineering Unit 56_AR.indd 310 24/06/2025 06:23:50 ص

تمرين تقييمي 56.1 A.P1, A.P2, A.M1, A.D1

تعمل مدير إنتاج في مصنع صغير قرَّر تطبيق التشغيل الآلي على منطقة التعبئة باستخدام خلية عمل روبوت صناعي لوضع الصناديق المعبأة على باليتات جاهزة للإرسال.

طلب منك فريق المشغلين ومهندسو الصيانة إطلاعهم على متطلبات الصحة والسلامة لخلية عمل الروبوت وإجراءات الصيانة المطلوبة.

ما تزال الشركة لا تعرف بالضبط ما هو الروبوت الذي ستستخدمه ولا كيف سيكون تصميم خلية العمل. ولكن في المطلق سيكون روبوتًا مفصليًا كبيرًا، لذلك لن يتمكن الموظفون من البقاء في خلية العمل في أثناء تشغيل الروبوت.

تحتاج إلى إعداد عرض تقديمي مناسب لإلقائه أمام المشغلين وفريق الصيانة لتزويدهم بالمعلومات التي طلبوها.

التخطيط

- ما المهمة المطلوبة؟ ما المطلوب مني؟
- ما المعلومات التي سأحتاج إليها لتنفيذ المهمة؟
- ما مدى ثقتي في قدرتي على العثور على هذه المعلومات وإنجاز المهمة؟ هل ثمة أي جوانب قد أواجه صعوبة فيها؟

التنفيذ

- أعرف ما أفعله وما أهدف إلى تحقيقه.
- يمكنني تحديد أجزاء المهمة التي أجدها جدُّ صعبة ووضع إستراتيجيات للتغلب على هذه الصعوبات.

المراجعة

- يمكنني شرح المهمة المطلوبة وكيف نفَّذتها.
- أستطيع تحديد أجزاء المهمة المنجزة التي يمكن تحسينها وما الأمور التي سأنجزها بطريقة مختلفة في المرة القادمة.

XXXX-3 Engineering Unit 56_AR.indd 311 24/06/2025 06:23:50 ص

ب { بحث عملية تصميم وتشغيل الروبوتات الصناعية لتطبيقات مختلفة

مبادئ التشغيل وتطبيقاتها

دراسة حالة

روبوت موثوق عمل في اللحام لأكثر من 20 عامًا

في مارس من عام 1997، نفذت شركة كاواساكي موتورز للتصنيع روبوتًا من سلسلة J للحام جوانب إطار الدراجات النارية كاواساكي فولكان 800. استمر هذا الروبوت الموثوق في العمل في منشأة كاواساكي لمدة 22 عامًا، وكان ينفِّذ لحام أجزاء مختلفة في المنتج الأكثر طلبًا حينها.

عمل هذا الروبوت في فترة حياته لمدة 38390 ساعة، أي ما يعادل 20 عامًا بدوام لمدة 8 ساعات يوميًّا. ولم يسجِّل سوى 57 إدخالًا للصيانة وأظهر المرونة بالعمل على خطي لحام مختلفين.

تعتبر المعدات الرأسمالية مشتريات كبيرة، لذلك من الطبيعي أن يكون العائد على الاستثمار (ROI) الشغل الشاغل.

قال سكوت جوردون، كبير المهندسين في كاواساكي: "لقد سدَّد الروبوت ثمنه في أقل من عامين في التسعينيات، وفي الأساس كنا نستخدمه مجانًا منذ 22 عامًا". "تستفيد ميزانية المصروفات الرأسمالية جيدًا عندما لا تضطر إلى استبدال شيء كل حين."

عند إنتاج المركبات تحديدًا، يمكن أن تؤدي أي تناقضات أو أخطاء في اللحامات إلى منتج غير آمن. لذلك، أصبح اللحام باستخدام الروبوت أمرًا ضروريًا في المصنع. "عندما نطور منتجًا جديدًا، نحاول أتمتة أكبر قدر ممكن من عمليات اللحام لأجل الحفاظ على الجودة." قال جوردون. "لا يمكن أن يكون اللحام اليدوي متسقًا كل يوم أو حتى من الصباح إلى وقت متأخر بعد الظهر."

تتوافر وظيفة اللحام التكيفي لتعديل موضع الروبوت ونمط درزة اللحام والسرعة في أثناء اللحام لملء الوصلات المتغيرة، وذلك لإنتاج لحامات عالية الجودة في كل دورة.

عندما توقفت كاواساكي عن تصنيع الدراجة النارية فولكان 800 في عام 2004، تمكنت الشركة من إعادة برمجة الروبوت للحام أعمدة التوجيه في منتج كانت شعبيته تزداد كثيرًا، وهو: المركبات الصالحة لجميع التضاريس.

اختبر معلوماتك

في جدول، لخِّص المزايا والعيوب العائدة على الشركة من تنفيذ روبوت اللحام.

الخصائص التشغيلية

يتزايد عدد تطبيقات واستخدامات الروبوتات الصناعية يوميًا، ولا يحد من هذا النمو سوى القدرة على الابتكار لدى القائمين على أتمتة العمليات. يمكن أن تُخفف أتمتة العمليات من العوامل البشرية التي لا مفر منها عندما يُستخدَم الناس لأداء المهام الصناعية. على سبيل المثال، ستحتاج القوى العاملة البشرية إلى ساعات عمل محددة، وفترات راحة منتظمة، وإجازات مرضية، فضلًا عن اعتبارات أخرى.

أيضًا، عندما يكون العمل دقيقًا أو متكررًا أو خطيرًا أو ثقيلًا أو في بيئة سيئة، فقد يعاني المشغلون البشريون أو قد يتعين وضع تدابير إضافية لهم. لكن استخدام الروبوتات سيجعل معظم الاعتبارات المذكورة أعلاه غير ضرورية حيث يمكن للروبوتات العمل لساعات طويلة في المهام المتكررة والمملة دون فقدان التركيز أو الدقة.

وقد أصبحت الروبوتات الصناعية جزءًا أساسيًا من عملية الإنتاج في عدد من الصناعات الرئيسة بسبب الاعتبارات المذكورة أعلاه.

XXXX-3 Engineering Unit 56_AR.indd 312 24/06/2025 06:23:50 ص

المواصفات

يوضح الشكل أدناه (روبوت سداسي المحاور) **ذراع الروبوت** الكلاسيكي الذي يُستخدم في نطاق واسع في صناعة السيارات. إنه يحل محل المشغل البشري من خلال محاكاة وضعيات استخدام ذراع الإنسان، ولكنه أقوى وأسرع وأكثر أمانًا. وإن ما يحدد الطريقة التي يمكن أن ينحني بها الروبوت ويدور هو عدد **المحاور** التي يمتلكها. وهي فعليًا عدد المفاصل التي يمكن أن تتحرك بشكل مستقل. يُطلق على عدد المحاور أيضًا درجات الحرية. تُعرف الروبوتات ذات المفاصل باسم "الروبوتات المفصلية".

هذا مثال على روبوت سداسي المحاور (ست **درجات من الحرية**).

يشير كل سهم من الأسهم الزرقاء إلى محور يدور على النحو الآتي:

- المحور 1 - الدوران من قاعدته
- المحور 2 - التمدد الأمامي والتمدد الخلفي للذراع السفلي
- المحور 3 - رفع وخفض الجزء العلوي من الذراع
- المحور 4 - دوران الجزء العلوي من الذراع
- المحور 5 - رفع وخفض المعصم
- المحور 6 - دوران المعصم. وتُحدد هذه المحاور من حيث **التأرجح والالتفاف والانعراج**.



◄ روبوت سداسي المحاور.

تتوافر روبوتات ذات سبعة محاور، ولكنها ببساطة روبوتات سداسية المحاور على مسار يمكنها التحرك عليه في خط مستقيم على طول جانب خط الإنتاج، على سبيل المثال. لا توجد مفاصل أخرى.

من المواصفات الرئيسة الأخرى للروبوت الصناعي **حمولته**. بشكل عام، ستكون حمولات الروبوتات الأكبر حجمًا أكبر.

المصطلحات الرئيسة

ذراع الروبوت – يتكون الروبوت المفصلي من مفاصل لمحاكاة حركة الذراع البشرية.

المحاور (درجات الحرية) – عدد مفاصل المتحركة في الروبوت.

التأرجح والالتفاف والانعراج – مصطلحات تُستخدَم لوصف حركة مفصل معصم الروبوت.

الحمولة – مقدار الوزن الذي يستطيع الروبوت حمله.

مجال العمل – الفراغ ثلاثي الأبعاد الذي يحدد المدى الكامل للروبوت بما في ذلك أدواته أو ملحقاته.

نصائح للسلامة

قد تكون حمولة الروبوت أهم جانب يجب مراعاته عند تحديد روبوت لمهمة معينة. قد يؤدي تحديد حمولة غير صحيحة إلى إخفاق الروبوت في أثناء رفع قطع العمل الثقيلة. وهذا يعني على الأرجح عدم قدرة مفصل أو أكثر على الاستمرار في رفع الجسم، ما يؤدي إلى سقوط الجسم المرفوع مع ذراع الروبوت، وهذا قد يتسبب في إلحاق الضرر بالعمال أو قطعة العمل أو الروبوت ذاته.

لاحظ أنه عند تحديد الحمولة، يجب تضمين وزن الطرف العامل أيضًا.

عند تحديد روبوت لأداء مهمة، يجب علينا أيضًا مراعاة مدى وصول الروبوت. وعندما نحسب ذلك المدى في ثلاثة أبعاد، فإنه يوضح **مجال عمل** الروبوت. ومع أن الروبوت ذو المدى الطويل في اتجاه معين قد يكون مرغوبًا، إلا أنه عند نقله إلى ثلاثة أبعاد يمكن أن يسبب مشكلات من حيث المساحة الإجمالية المطلوبة ومعدات السلامة اللازمة لمنع أي شيء آخر من دخول هذا المجال.

أنواع وحدات التحكم وذراع المناولة والطرف العاملة/الأدوات

الجزء الأبرز في الروبوت الصناعي هو ذراع الروبوت نفسه. ومع ذلك، هناك العديد من المكونات الأخرى التي تتوافق مع النظام الروبوتي ككل. وأكثرها شيوعًا هي: وحدة التحكم في الروبوت، ووحدة التلقين المحمولة، وذراع المناولة، والطرف العامل. وتعمل هذه العناصر معًا على النحو الموضح في الشكل 56.1 أدناه.

XXXX-3 Engineering Unit 56_AR.indd 313 24/06/2025 06:23:52 ص



الشكل 56.1 مكونات نظام الروبوت.

وحدة التحكم



◄ مهندس يُجري صيانة على وحدة التحكم بالروبوت.

عادةً ما تكون وحدة التحكم عبارة عن خزانة تضم "دماغ" النظام، إلى جانب المعدات الكهربائية والإلكترونية المتخصصة اللازمة للتحكم في حركة الروبوت.

وعادةً ما يكون "الدماغ" عبارة عن حاسوب صغير مُدمج، يعمل هذا الدماغ على تفسير البرنامج الذي أدخله المشغل وإرسال الإشارات ذات الصلة إلى أنظمة الدفع الإلكترونية التي تُحرّك مفاصل الروبوت وفقًا لذلك.

ويراقب أيضًا الإشارات العائدة من الروبوت من حيث موضع المفصل والسرعة وأي إشارات متخصصة أخرى تولدها العملية نفسها.

يحتوي الجزء الخارجي من خزانة وحدة التحكم على عدد صغير من أدوات التحكم والوصلات عادةً للسماح للمشغل بتشغيل نظام الروبوت وإيقافه بأمان، إضافة إلى زر التوقف في حالة الطوارئ (e-stop) للسماح بإيقاف تشغيل الروبوت على الفور إذا لزم الأمر

وتوجد توصيلات بذراع الروبوت نفسه، أي توصيلات التحريك وإشارات التغذية الراجعة. وتوجد توصيلات بوحدة التلقين المحمولة وخيارات أخرى مثل موصلات الشبكة وUSB.

توجد أيضًا مصابيح عرض للإشارة إلى تشغيل طاقة وحدة التحكم وأنظمة تحريك الروبوت أو إيقاف تشغيلها. وتختلف المؤشرات الأخرى بحسب الشركة المصنعة للروبوت.

ذراع المناولة

ذراع المناولة أو المناول هو ما نراه الجسم الرئيس للروبوت نفسه. تُظهر صورة الروبوت السداسي المحاور في الصفحة السابقة ذراع الروبوت باعتباره المناول، والمعروف أيضًا باسم الروبوت المفصلي.

سنرى لاحقًا في هذه الوحدة أن هناك العديد من أنواع أذرع المناولة المختلفة، كل منها مناسب لمهام مختلفة.

XXXX-3 Engineering Unit 56_AR.indd 314 24/06/2025 06:23:55 ص

الطرف العامل/أدوات نهاية الذراع

في نهاية أي ذراع روبوت توجد الواجهة المادية بين الروبوت وأي شيء يعمل عليه، سواء كان ذلك أعمال التقاط أو وضع أو لحام أو لصق أو أي شيء آخر. تُعرف هذه الواجهة المادية **بأدوات نهاية الذراع** أو **الطرف العامل**.

تعد أدوات نهاية الذراع العامل أحد أهم أجزاء الروبوت بأكمله، حيث تمثل الوسيلة التي "يلمس" بها الروبوت هدفه فعليًا. وفي حالة لم يلتقط الروبوت جزء بشكل صحيح، أو لم ينفذ اللحام المناسب أو إضافة الكمية الصحيحة من مانع التسرب، فإن ذلك يجعل العملية الآلية بأكملها غير صالحة.



◄ تعتمد الوظيفة التي يؤديها الروبوت على الطرف العامل.

وتتوافر العديد من الأنواع المختلفة من الأطراف العاملة، كل منها مصمم خصيصًا للمهمة المراد تنفيذها.

الطرف العامل الأبرز هو القابض أو الماسك الذي قد يُشغَّل كهربائيًا أو هوائيًا أو هيدروليكيًا، وذلك بحسب قوة الإمساك المطلوبة. تُستخدم أيضًا أكواب الشفط لالتقاط الأشياء المسطحة والحساسة عندما يتسبب القابض في إتلاف العنصر أو عدم قدرته على الإمساك به بأمان.

سننظر بالتفصيل في الأطراف العاملة المختلفة لاحقًا في هذه الوحدة.

تنظيم مساحة العمل

يعتبر تصميم منطقة عمل الروبوت أحد الاعتبارات الرئيسة عند التشغيل الآلي للعملية. سواء كنت تستخدم روبوتًا مستقلًا واحدًا أو خلية عمل روبوتية أو خط إنتاج كامل، توجد بعض العناصر الأساسية التي يجب مراعاتها. ومن الأمثلة على ذلك:

- حمولة الروبوت: ما الوزن الذي يجب على الروبوت رفعه ولأي مسافة؟ سيؤثر هذا في نوع وحجم الروبوت الذي تحتاج إلى استخدامه.
- كيف تُنقل قطعة العمل إلى الروبوت؟ هل ستصل على سير ناقل، أم ستُدخَل يدويًا بواسطة مشغل أم ستُمرَّر بواسطة روبوت آخر؟
- كيف تؤخذ قطعة العمل من الروبوت؟ هل ستُزال يدويًا أم تُزال بواسطة سير ناقل أو مصعد أو رافعة أو روبوت آخر؟
- إذا كانت العملية تستخدم أكثر من روبوت واحد ، فكيف ستُنظم الخلية لتحسين تفاعلات الروبوتات مع بعضها؟
- هل يجب تعديل لوجستيات مناطق الإنتاج الأخرى لضمان وجود مواد/قطع عمل كافية لتعمل الروبوتات عليها وليكون للأجزاء المكتملة مكان تذهب إليه؟



◄ روبوت كبير يرفع سيارة.

المصطلح الرئيس

الطرف العامل (أدوات نهاية الذراع) – الأداة الطرفية في الروبوت التي تسمح له بالتفاعل مع قطعة العمل لتنفيذ المهام المطلوبة.

XXXX-3 Engineering Unit 56_AR.indd 315 24/06/2025 06:24:02 ص

تطبيقات الروبوتات الصناعية

شهدت صناعة السيارات تحولًا جذريًا بفضل استخدام الروبوتات في عملية التصنيع.

لحام هيكل السيارة السيارة، على سبيل المثال، هو عمل يتطلب من الإنسان اتخاذ احتياطات سلامة متعددة لحماية نفسه من الضوء والحرارة الناتجة عن مسدس اللحام. ومن أجل إنتاج لحامات موثوقة وقابلة للتكرار، يجب تدريب عمال اللحام البشريين على مستوى عالي من المهارة، وحتى مع ذلك يمكن أن تكون جودة الوصلات الملحومة متغيرة.

إن استخدام الروبوتات يزيل الحاجة إلى حماية الإنسان ويضمن أيضًا عمليات لحام أسرع وأكثر دقة وأكثر قابلية للتكرار. إضافة إلى ذلك، فإن الروبوتات لا تحتاج إلى أخذ فترات راحة أو إجازات، ولا تمرض ويمكنها العمل طوال الليل.

يمكن للروبوتات أيضًا اختبار جودة اللحام في أثناء تنفيذه. وهذا يضمن تنفيذ اللحام على الوجه الصحيح وإجراء وصل للجزأين بدقة. عند تنفيذ هذا اللحام يدويًا، سيتعين فحص جميع اللحامات بصريًا، وهذا الفحص يستغرق وقتًا طويلًا ويتطلب من جديد موظفين ذوي مهارات عالية.

تُظهر الصورة أدناه روبوتات لحام تعمل معًا لتجميع هياكل السيارات في أثناء تحركها على طول سير ناقل. لاحظ أن السير الناقل يتحرك باستمرار، ويمكن للروبوتات "اتباع" السيارة في أثناء مرورها. ومن الواضح أن هذا لن يكون ممكنًا مع فريق من عمال اللحام البشريين.



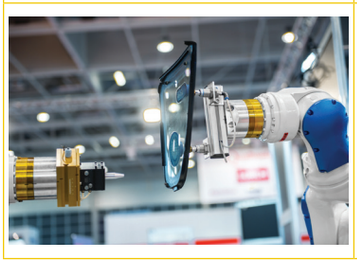
◀ خط إنتاج سيارات.

يسرد الجدول 56.2 عددًا من العمليات الشائعة التي تنفذها روبوتات تصنيع السيارات.

يسرد الجدول المزايا المحددة فحسب. وعلى غرار جميع العمليات الآلية، توجد مزايا أخرى لأن الروبوتات لا تخضع للمرض والتعب ولا تتأثر بالتكرار أو أنماط العمل كما يتأثر البشر.

XXXX-3 Engineering Unit 56_AR.indd 316 24/06/2025 06:24:04 ص

الجدول 56.2 عمليات الروبوت الشائعة

العملية	ميزة استخدام الروبوتات	
اللحام	• السلامة • التكرار • الدقة • السرعة • اختبار اللحام • الصيانة التلقائية لرأس اللحام	
الطلاء	• السلامة من أدخنة الطلاء • جودة التشطيب • التكرار • الحد من نفايات الطلاء • السرعة	
التجميع	• القدرة على تحريك الألواح الكبيرة بسهولة • السلامة • السرعة • الدقة • القدرة على قياس الأجزاء وفحصها في أثناء تجميعها	
اللصق/ منع التسرب	• الدقة في تطبيق حبة مانع التسرب • التكرار • السرعة	
مناولة المواد	• الأمان عند التعامل مع الأشياء الثقيلة أو صعبة المناولة أو الحادة • سرعة ودقة التوضيع • التعرف التلقائي على الأجزاء • سهولة الرفع • الأمان عند التعامل مع الأشياء الثقيلة أو صعبة المناولة أو الحادة / تخزينها في أماكن مرتفعة أو إحضارها منها	

يعد تصنيع المنتجات الإلكترونية أحد المجالات الأخرى التي شهدت تحولًا كبيرًا بفضل استخدام التشغيل الآلي الروبوتي.

لا تستخدم الصناعة أذرع الروبوت الكلاسيكية؛ تُعرف الروبوتات المستخدمة هنا باسم روبوتات **الالتقاط والوضع**. أي أنها تلتقط تلقائيًا مكونًا إلكترونيًا أو ميكانيكيًا من صندوقه أو حامله وتضعه في الموضع والاتجاه الصحيحين داخل التجميع أو على **لوحة الدوائر المطبوعة (PCB)**.

صُمم هذا النوع من الروبوتات خصيصًا لهذا الغرض، وبالتالي يمكنه تحقيق سرعات عالية ودقة عالية متفوقًا على نظيره البشري بكثير.

المصطلحات الرئيسة

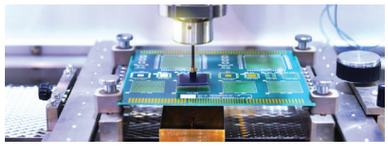
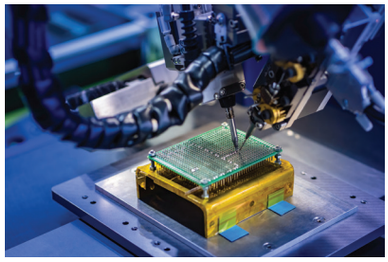
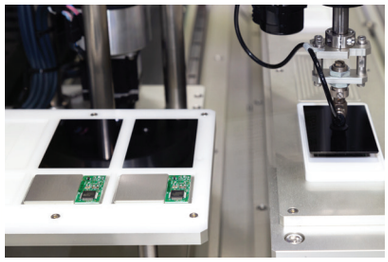
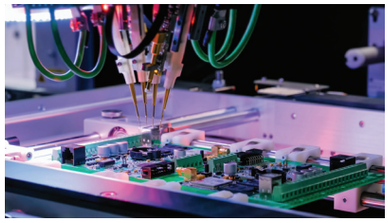
الالتقاط والوضع - حركة متكررة تتكون من التقاط الروبوت عنصرًا من منطقة ووضعه في موضع واتجاه محددين في منطقة مستهدفة.

لوحة الدوائر المطبوعة - لوحة ذات مسارات نحاسية تسمح بتوصيل المكونات ببعضها لتشكيل دائرة إلكترونية. يمكن وضع المكونات على وسادات على اللوحة أو إدخال أسلاك توصيل في فتحات محفورة مسبقًا. ويُستخدم لحام القصدير للحم هذه المكونات باللوحة لتشكيل التوصيل الكهربائي.

XXXX-3 Engineering Unit 56_AR.indd 317 24/06/2025 06:24:08 ص

بعد وضع المكونات، يعمل روبوت اللحام بالقصدير على لحام أي توصيلات كهربائية ضرورية. وعلى غرار اللحام في نطاق واسع في صناعة السيارات، يمكن لروبوت اللحام إنتاج وصلة لحام دقيقة وعالية الجودة وقابلة للتكرار وموثوقة. ويمكنه أيضًا اختبار هذه الوصلة بصريًا وكهربائيًا عند إنجازها، ما يضمن عدم حدوث أي أخطاء بسبب هذه العملية. يسرد الجدول 56.3 عددًا من العمليات الشائعة التي تنفذها روبوتات تصنيع الإلكترونيات. مرة أخرى، لم تُحدد المزايا التي يتفوق بها على العوامل البشرية، ولكنها ما تزال حاضرة.

الجدول 56.3 العمليات التي تنفذها روبوتات تصنيع الإلكترونيات

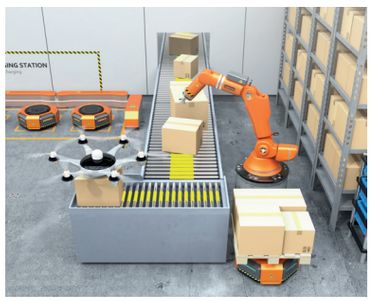
العملية	ميزة استخدام الروبوتات	
توضيع المكونات	• الدقة • التكرار • مناولة المكونات الحساسة.	
اللحام بالقصدير	• السلامة • التكرار • الدقة • السرعة • اختبار وصلة اللحام.	
التجميع الميكانيكي	• دقة المحاذاة • براغي مُحكمة بشكل صحيح • مناولة الأجزاء الحساسة.	
الاختبار	• القدرة على اختبار لوحة الدوائر المطبوعة بصريًا وإلكترونيًا بسرعة وبدقة • يمكن إجراء الفحص المتخصص بالأشعة السينية بأمان.	

تعتبر الروبوتات الصناعية مناسبة بشكل مثالي للعمل في صناعة التعبئة والتغليف، حيث ينصب التركيز على تعبئة المنتجات ووضع ملصقاتها وفرزها وإرسالها بسرعة عالية.

يسرد الجدول 56.4 عددًا من العمليات الشائعة التي تنفذها روبوتات التعبئة والتغليف. مرة أخرى، لم تُحدد المزايا التي يتفوق بها على العوامل البشرية، ولكنها ما تزال حاضرة.

XXXX-3 Engineering Unit 56_AR.indd 318 24/06/2025 06:24:12 ص

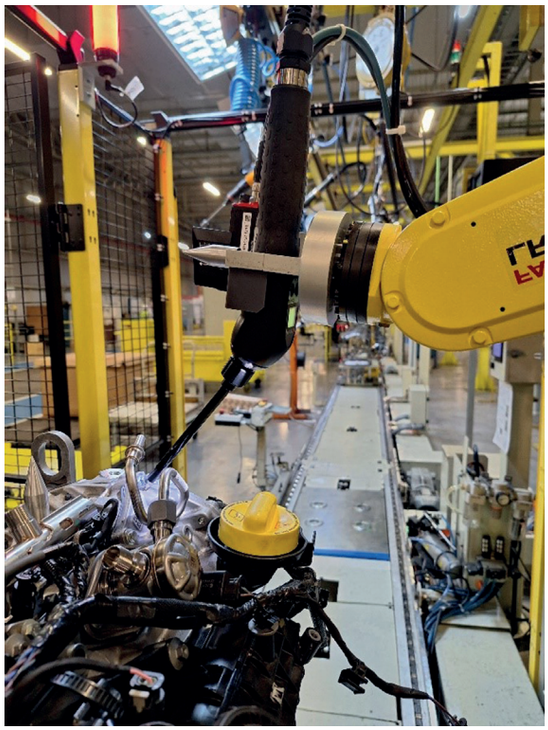
الجدول 56.4 العمليات التي تنفذها روبوتات التعبئة والتغليف

العملية	ميزة استخدام الروبوتات	
الالتقاط والوضع	• القدرة على تحريك الأشياء الكبيرة والثقيلة وصعبة المناولة.	
تعبئة العناصر	• السرعة • التعبئة المنظمة والأنيقة • مناولة العناصر الحساسة.	
فرز العناصر للإرسال	• القدرة على التعرف على الطرود وفرزها لمناطق إرسال مختلفة بسرعة.	
الرَّص على لوح التحميل	• سلامة وكفاءة الرَّص على لوح التحميل.	
التخزين	• السرعة والكفاءة عند نقل العناصر حول المستودعات • السلامة عند العمل على الأرفف العالية.	

XXXX-3 Engineering Unit 56_AR.indd 319 24/06/2025 06:24:20 ص

دراسة حالة

شركة آلفر تكنولوجي تستخدم الروبوت في عملية اختبار التسرب



يُستخدم الهيليوم لاختبار تسرب المكونات الهامة ذات الصلة بالسلامة، على سبيل المثال اختبار محفزات الوسائد الهوائية وأنظمة الوقود وأنابيب توصيل الغاز في مجموعة كبيرة ومتنوعة من عمليات الإنتاج الصناعي.

يجري الاختبار بملء المنتج بالهيليوم المضغوط وفحص الأجزاء التي قد تكون معرضة للتسرب بعناية باستخدام مجس "كاشف" يمكنه اكتشاف أي تسرب للهيليوم. تعتمد حساسية هذه الطريقة ودقة تحديد نقاط التسرب على طبيعة الكاشف المستخدم ووقت استجابة كاشف التسرب المتصل به.

وسيعتمد ذلك أيضًا على السرعة التي يمر بها المجس على نقاط التسرب والمسافة بين طرف المجس وسطح عينة الاختبار.

قامت الشركة البريطانية آلفر تكنولوجي ليمتد بأتمتة هذه العملية باستخدام روبوتات مزودة بمجسات استشعار لاختبار التسرب في مكونات صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.

توجّه هذه الروبوتات رأس جهاز الاستشعار حول المسار الدقيق للمنتج، ما يضمن تحديد الموضع الدقيق وقابلية تكرار المسار في جميع الأوقات، وهذا يؤدي إلى نتائج اختبار أكثر دقة وموثوقية ويُغني عن الحاجة إلى عامل التشغيل. يُحدَّد المسار استنادًا إلى نموذج المنتج المُصمَّم بمساعدة الحاسوب، ما يضمن أن مسار الروبوت دقيق وقابل للتكرار، ويستغرق وقتًا أقل بكثير من وقت المشغل البشري. تُعرض التسربات التي تمثل عيوب التصنيع على شاشة الحاسوب في الوقت الفعلي، وتوضع علامة باستخدام الأشعة فوق البنفسجية تلقائيًا، ما يسمح بالتحديد غير الدائم لموقع التسرب وإظهار المنطقة الدقيقة التي تحتاج إلى الإصلاح. بعد إصلاح العيب، يمكن للروبوت إعادة إجراء الاختبار نفسه، ومقارنة نتائج كل اختبار تلقائيًا.

بحث

تعتبر صناعة السيارات وتصنيع الإلكترونيات والتعبئة والتغليف من بين الصناعات الرئيسة التي تستخدم الروبوتات الصناعية. ويشهد استخدامها وسعًا سريعًا في العديد من قطاعات الصناعة.

ابحث كيفية استخدام الروبوتات الصناعية في العمليات الآتية:

- التشغيل الآلي للماكينات
- المعالجة الآلية
- تشطيب الأسطح.
- التقطيع
- الرسم/النقش
- الثقب
- الفحص

XXXX-3 Engineering Unit 56_AR.indd 320 24/06/2025 06:24:21 ص

مبادئ التصميم

أنواع الأنظمة الروبوتية

لا تتشابه جميع الروبوتات الصناعية، فقد طُوِّرت أنواع مختلفة من الروبوتات لخدمة الصناعات المختلفة؛ ويمكن تصنيفها عمومًا إلى ستة أنواع.

روبوت مفصلي

لقد تعرفنا سابقًا الروبوتات المفصلية، فهي تُستخدم بشكل شائع للتجهيزات واسعة النطاق على خطوط الإنتاج، حيث تكون المهمة، بشكل فردي، غير مناسبة لمشغل بشري لأن قطعة العمل ستكون ثقيلة جدًا أو البيئة خطيرة جدًا. يُعرَّف مجال عمل الروبوت المفصلي بأنه أقصى مدى للوصول عند مد جميع المفاصل بالكامل في جميع الاتجاهات.

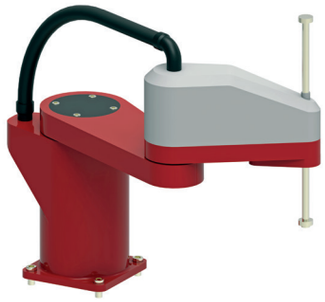
روبوت سكارا

تعني SCARA (سكارا) الذراع الروبوتية التجميعية الانتقائية. وهذا النوع من الروبوتات الأكثر استخدامًا للتصنيع في النطاقات الصغيرة مثل الأجهزة الإلكترونية أو السلع الاستهلاكية.

لا تتمتع بدرجات الحرية التي تتمتع بها الروبوتات المفصلية وغالبًا ما تكون قادرة فقط على الدوران حول قاعدة ثابتة وتحريك الأداة لأعلى أو لأسفل، وربما مع درجة أخرى من الحرية للسماح بالوصول الدقيق أو المحاذاة. ومع ذلك، فإن هذا يجعلها سريعة وقادرة على تنفيذ عمليات دقيقة بسرعة عالية.

نظرًا لنطاق حركتها المحدود، فإن روبوتات سكارا صغيرة الحجم ومناسبة تمامًا للاندماج في خطوط الإنتاج، حيث تزدحم مساحة العمل.

وهي تقتصر عمومًا على الحمولات الصغيرة، حيث تتطلب تطبيقاتها حركة المكونات الصغيرة أو العناصر التي لا تتطلب أنظمة تحكم معقدة أو عالية القدرة.



◄ روبوت سكارا.

روبوت دلتا

تُستخدم روبوتات دلتا خصيصًا لعمليات الالتقاط والوضع، وعادةً ما تلتقط عنصرًا من سطح ما وتضعه بدقة على سطح آخر. تُعرف هذه الروبوتات أيضًا باسم الروبوتات المتوازية، حيث تتحرك بشكل أساسي في المحور الأفقي بالتوازي مع الأسطح التي تعمل عليها، وتتحرك عموديًا فقط لترتفع عند العبور بين مناطق الالتقاط والوضع.

تتكون من ثلاثة أذرع (أو مجموعات من الأذرع) وتتحرك في مساحة عمل محدودة للغاية. تميل روبوتات دلتا إلى أن تكون "مثبتة من الأعلى"، ما يسمح بوضعها فوق سير ناقل ووضع العناصر على الناقل في أثناء تحركه.

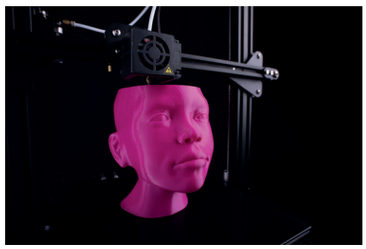
بالإضافة إلى ذلك، فإن سرعتها ودقتها تجعلها مناسبة تمامًا لصناعات مثل التصنيع الإلكتروني وإنتاج الأغذية والمشروبات حيث تُنفذ عمليات التوضيع عالية السرعة عادةً على خط الإنتاج.

وعلى غرار روبوتات سكارا، فإن عمل روبوتات دلتا يقتصر على الحمولات الصغيرة. وهذا، إلى جانب بنيتها البسيطة التي تسمح لها بسرعة عالية وحركة دقيقة، ما يجعلها مثالية لحالات الإنتاج التي تكون الإنتاجية عاملًا مهمًا فيها.

روبوت الحركة الخطية (الديكارتي)

يمكن للروبوتات الديكارتية، كما يوحي اسمها، أن تتحرك فقط على طول المحاور الديكارتية الثلاثة - X و Y و Z. وليس لديها حركة دورانية لذلك لا يمكنها الالتفاف أو سلوك مسارات سوى مسارات الخطوط المستقيمة.

الشكل التوضيحي الأكثر شيوعًا للنظام الديكارتي هو الطابعة ثلاثية الأبعاد، حيث تتحرك فوهة الطباعة يسارًا ويمينًا، للأمام وللخلف داخل مساحة العمل، وتتحرك لأعلى ولأسفل لبناء العنصر المطبوع ثلاثي الأبعاد.



◄ روبوت ديكارتي في طابعة ثلاثية الأبعاد.

XXXX-3 Engineering Unit 56_AR.indd 321 24/06/2025 06:24:23 ص

وعلى غرار الطابعة ثلاثية الأبعاد، فإن الروبوتات الديكارتية قادرة على العمل في مساحات عمل ضيقة جدًا. يمكن أيضًا تخصيص مساحات العمل هذه لتناسب تمامًا حجم الجزء الذي يجري العمل عليه، ما يسمح بتقليل الحجم وزيادة الكفاءة.

فضلًا عن ذلك، فإن أنواع حركتها المحدودة تجعل الروبوتات الديكارتية بسيطة نسبيًا في التجميع والصيانة، ما يزيد من فعاليتها من حيث التكلفة لتطبيقات التشغيل الآلي الصغيرة أو متوسطة الحجم. وتُستخدم بشكل أساسي في تطبيقات التصنيع عندما تكون الحاجة إلى الدقة والتكرار أكثر أهمية من التشغيل عالي السرعة، مثل تصنيع الطيران.

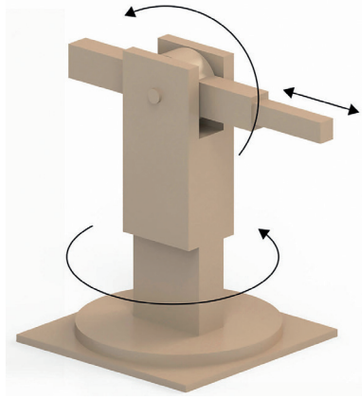
روبوت كروي

تعد الروبوتات الكروية من بين النوع الأول من الروبوتات المطورة للاستخدام الصناعي. وتتميز بأربعة محاور: الدوران حول قاعدة ثابتة، والذراع الذي يدور عند نقطة واحدة، وامتداد للذراع الذي يمكن أن يتحرك إلى الداخل أو الخارج، ومفصل المعصم في نهاية الذراع القابل للتمدد. وهذا يحد من مجال عمل هذه الروبوتات إلى حدود كرة، ومن هنا جاء اسمها.

تُعرف الروبوتات الكروية أيضًا باسم الروبوتات القطبية.

يعتبر الذراع الممتد فريدًا بالنسبة للروبوتات الكروية حيث لا يمكن حتى للروبوتات المفصلية سداسية المحاور تمديد ذراعها في خط مستقيم دون أن يضطر باقي الروبوت إلى التحرك بطريقة ما للسماح بذلك. ونتيجة لذلك، تشتهر الروبوتات الكروية بالتطبيقات التي يصعب الوصول إليها حيث تكون مساحة التنقل بين العوائق أو حولها أمرًا بالغ الأهمية ما يجعل إمكانية الوصول محدودة. وتشمل هذه التطبيقات اللحام والدهان.

نظرًا لبساطتها النسبية مقارنة بنظيراتها المفصلية، يمكن أن تكون الروبوتات الكروية خفيفة الوزن وبالتالي تعمل بسرعات عالية مع تسارع جيد ومقدار قليل من القصور الذاتي. يمكن أن تشغل مساحة صغيرة، وهي مثالية للتطبيقات التي توجد فيها مساحة محدودة.



الشكل 56.2 روبوت كروي.

روبوت أسطواني

الروبوتات الأسطوانية تشبه الروبوتات الكروية؛ ومع ذلك، فهي لا تملك ذراعًا محوريًا عموديًا. ومع ذلك، ما تزال تشتمل على ذراع ممتد أو متصل أفقيًا، والذي إلى جانب القاعدة الدوارة، يحصر مجال عملها في نطاق أسطواني. وتبرز فائدة هذا النوع من الروبوتات عندما تحتاج إلى الوصول إلى مساحة ضيقة.

وقفة للتفكير	ادرس روبوتًا محليًا أو روبوتين في مركزك. حدِّد نوع الروبوتات (على سبيل المثال: مفصلية، أسطوانية، أو أي نوع آخر).
تلميح	افحص الروبوتات المتاحة وناقشها مع المشرفين أو المشغلين.
توسيع الأفق	فكر في سبب اختيار هذه الأنواع من الروبوتات. هل ستكون الأنواع الأخرى مناسبة، وإذا لم تكن كذلك، فلماذا؟

الأطر المرجعية

تحرك مفاصل الروبوت في اتجاهات متعددة، ليس فقط بالنسبة لقاعدة الروبوت، ولكن أيضًا بالنسبة لبعضها البعض وبالنسبة لقطعة العمل. هذا يجعل تحديد موضع الروبوت في أي لحظة أمرًا معقدًا.

للتغلب على هذه الصعوبة، يُستخدم مفهوم الإطارات المرجعية المعروف أيضًا بأنظمة الإحداثيات. تُمكِّن هذه الإطارات من تحديد موضع كل جزء من الروبوت بدقة باستخدام إحداثيات ثلاثية الأبعاد ضمن إطار مرجعي مُحدَّد.

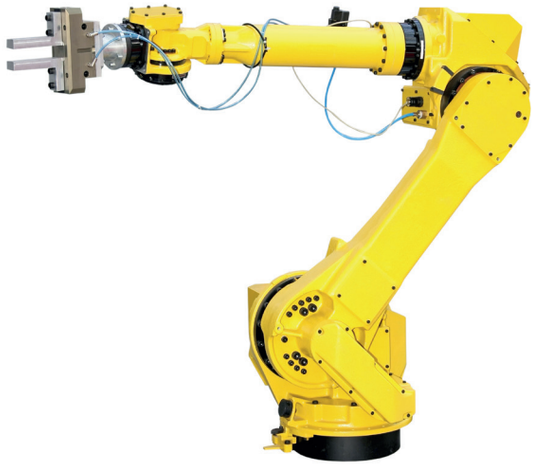
XXXX-3 Engineering Unit 56_AR.indd 322 24/06/2025 06:24:23 ص

يوضح المثال في الشكل 56.3 عددًا من الإطارات المختلفة على النحو المطبق على الروبوت المفصلي:

- ينطبق الإطار العالمي على مساحة العمل العامة حول الروبوت.
- ينطبق إطار الشفة على طرف المعصم حيث تُثبت الأداة.
- ينطبق إطار الأداة على الأدوات نفسها.
- ينطبق إطار قطعة العمل (أو كائن العمل) فقط على كائن العمل.
- قد تكون هناك أيضًا إطارات مفصلية (غير موضحة في الرسم التخطيطي) للإشارة إلى موضع كل مفصل، إذا لزم الأمر.

قد يبدو هذا معقدًا ولكنه قد يجعل البرمجة أسهل بكثير، خاصةً عند حدوث تغييرات في العملية.

على سبيل المثال، إذا قُدِّمت قطعة العمل إلى الروبوت بزاوية مختلفة قليلًا، فإن التغييرات الوحيدة التي يجب إجراؤها على البرنامج هي إحداثيات إطار قطعة العمل. وإذا كانت أنظمة الإطارات المنفصلة هذه موجودة، فقد يكون من الضروري إعادة برمجة موضع الروبوت بالكامل.



الشكل 56.3 تعريفات عالم الروبوت.

تمفصل المعصم

عند النظر في مفصل المعصم لروبوت مفصلي، فإنه يحتوي على حركات محددة لا تنطبق بالضرورة على المفاصل الأخرى للروبوت.

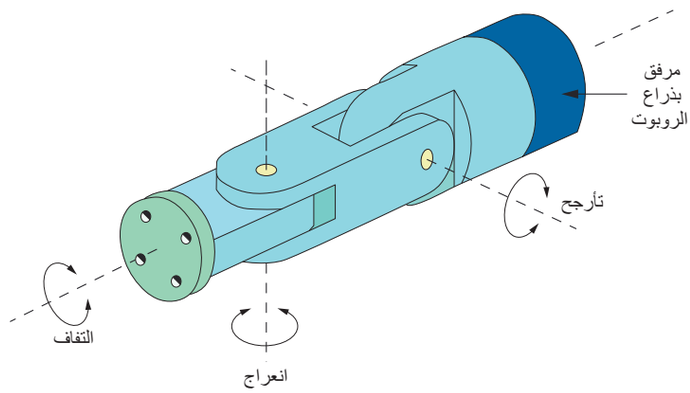
هذا لأن مفصل المعصم يتحكم بشكل مباشر في حركة الأدوات ويحتاج إلى أن يكون قادرًا على القيام بذلك في ثلاثة محاور، بينما تميل المفاصل الأخرى إلى الحركة أحادية المحور فقط.

وتُسمى الأنواع الثلاثة للحركة المرتبطة بمفصل المعصم بالتأرجح والالتفاف والانعراج ويوضحها الشكل 56.4.

الالتفاف هو حركة "دورانية" لمفصل المعصم - ويُعرَف باسم **الدوران**. ويمكن استخدام التأرجح والانعراج لتحقيق الحركة الخطية للمعصم، وتُعرَف باسم **الانتقال**.

المصطلحات الرئيسة

الدوران - التفاف مفصل معصم الروبوت.
الانتقال - الحركة الخطية المحققة باستخدام التأرجح والانعراج.



الشكل 56.4 التأرجح والالتفاف والانعراج.

XXXX-3 Engineering Unit 56_AR.indd 323 24/06/2025 06:24:24 ص

المصطلح الرئيس

نظام الدفع - النظام الذي يحرك مفاصل الروبوت.

أنظمة الدفع

لكي تتحرك مفاصل الروبوت فعليًا، يجب أن تكون هناك إشارة كهربائية مرسلة من وحدة التحكم، ثم تغذي هذه الإشارة **نظام الدفع** الذي يحول هذه الإشارة الكهربائية إلى الحركة الاتجاهية للمفاصل.

وتوجد ثلاثة أنواع رئيسة من أنظمة الدفع: الكهربائية/الميكانيكية والهوائية والهيدروليكية.

الكهربائية / الميكانيكية: هي محركات كهربائية ذات وصلة ميكانيكية مرتبطة تُستخدم لتحريك مفاصل الروبوت و/أو لإجراء العملية في طرف الذراع نفسه. ويمكن أن تكون هذه المحركات الكهربائية إما محركات سيرفو (مؤازرة) ذات تيار متناوب أو محركات سيرفو ذات تيار مباشر أو محركات متدرجة صغيرة. ويعتمد اختيار في ما بينها على حجم الاستخدام والحمولة الصافية للروبوت.

ستكون الوصلة الميكانيكية بالمفصل الفعلي نفسه على شكل براغي كروية أو سلسلة / سير. وسيتصل المحرك غالبًا بالمفصل عبر علبة تروس لإنشاء الحركة المطلوبة من المحرك الدوار.

الهوائية: تستخدم الأنظمة الهوائية الهواء المضغوط لأداء حركة الروبوت أو أدوات عملياته.

الهيدروليكية: تستخدم الأنظمة الهيدروليكية السوائل الهيدروليكية لأداء حركة الروبوت أو استخدام أدوات عملياته.

الجدول 56.5 أنظمة الدفع المختلفة

نظام الدفع	المزايا	العيوب
كهربائي / ميكانيكي	• سهل الاستخدام والصيانة • نظيف وهادئ.	• يمكن أن تكون المحركات الكبيرة ثقيلة ومكلفة • سرعة و/أو قدرة محدودة.
هوائي	• دقيقة • تشغيل عالي السرعة.	• يلزم التزويد بالهواء المضغوط مع صمامات خطوط الهواء المرتبطة وما إلى ذلك. • المزيد من الضوضاء والاهتزازات مقارنة بالمحركات الكهربائية.
هيدروليكي	• القدرة على رفع الأحمال الثقيلة.	• يلزم التزويد بالسوائل الهيدروليكية مع صمامات الأنابيب المرتبطة وما إلى ذلك. • أقل نظافة بكثير من خيارات أنظمة الدفع الأخرى.

غالبًا ما تحدد متطلبات الحمولة الصافية للروبوت أنظمة التحكم المستخدمة لحركته المفصلية والمعدات المساعدة. لتعبئة الزجاجات الفارغة، ستحتاج مفاصل الروبوت فقط إلى محركات كهربائية منخفضة الجهد لتحقيق قوة الرفع المطلوبة. وعلى شاكلة مماثلة، فإن القابض المستخدم لالتقاط الزجاجة سيكون أيضًا خفيف الوزن إلى حد ما في التصميم.

قارن هذا بالروبوت الذي يرفع جسم السيارة. من أجل تحقيق قوة الرفع المطلوبة، ستُستخدم محركات مفصلية أكبر تعمل باستخدام إمدادات كهربائية ثلاثية الطور وتتضمن أنظمة دفع معقدة وأنظمة كبح. ومن أجل التقاط جسم السيارة فعليًا، قد يلزم أن يكون القابض هوائيًا أو هيدروليكيًا لتحقيق قوة الإمساك المطلوبة.

XXXX-3 Engineering Unit 56_AR.indd 324 24/06/2025 06:24:24 ص

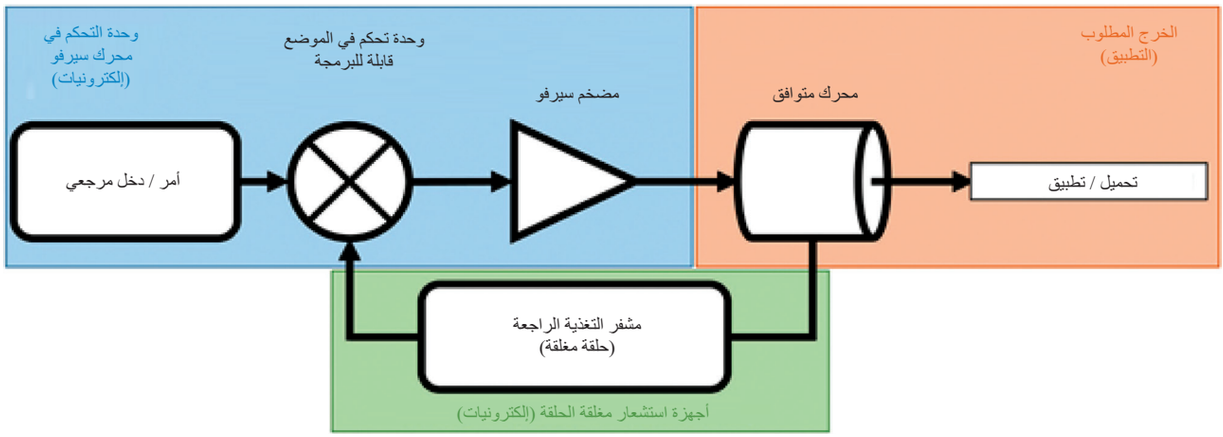
وقفة للتفكير	ادرس الروبوتات المحددة في وقفة للتفكير الواردة في صفحة 322. حدِّد نوع نظام الدفع الذي تستخدمه.
تلميح	افحص الروبوتات المتاحة وناقشها مع المشرفين أو المشغلين.
توسيع الأفق	فكر في سبب اختيار هذه الأنواع من أنظمة التحكم. هل ستكون الأنواع الأخرى مناسبة، وإذا لم تكن كذلك، فلماذا؟

أنظمة التحكم

مغلقة الحلقة

من أجل إدراك المهام التي تنفذها وحدة تحكم الروبوت بالكامل، من المهم استيعاب مفهوم التحكم مغلق الحلقة. وهو عندما "ترسل" وحدة التحكم إشارة إلى كل محرك مفصلي لتحريكه إلى الموضع الصحيح بالسرعة المطلوبة. ترسل مستشعرات الموضع داخل المفاصل المعلومات باستمرار إلى وحدة التحكم، التي تكتشف الأخطاء بين الموضع المطلوب والموضع الفعلي وتحدث الإشارة "المرسلة" وفقًا لذلك.

يمكن أن يحدث هذا آلاف المرات في الثانية، وأحيانًا أسرع. يُطلق على عملية إرسال بيانات الموضع هذه اسم "التغذية الراجعة" وهذا هو الذي يغلق حلقة نظام التحكم.



الشكل 56.5 نظام مغلق الحلقة.

يُعرف هذا النوع من الأنظمة أيضًا باسم آلية السيرفو، مع استخدام مصطلح محركات السيرفو للمحركات الكهربائية التي تشمل مستشعر التغذية الراجعة الموضعية. الرسم البياني الموضح في الشكل 56.5 أعلاه هو مخطط عام يمكن تطبيقه على أي نظام إلكتروني مغلق الحلقة.

تطبيق الرسم التخطيطي على محور واحد من روبوت صناعي:

- يوضح الجزء الأزرق من الرسم التخطيطي ما هو موجود في وحدة التحكم في الروبوت. حيث إن الأمر / الدخل المرجعي هو الأمر الصادر من برنامج الروبوت لتحريك المفصل. على سبيل المثال، تحول وحدة التحكم في الموضع هذا الأمر إلى إشارة كهربائية تُدخَل بعد ذلك في نظام الدفع. ويظهر هذا في الصورة أعلاه كمضخم إشارة بسيط ولكن في الروبوتات الكبيرة يمكن أن يشتمل على دوائر معقدة وعالية الطاقة لتوليد قدرة كافية.

XXXX-3 Engineering Unit 56_AR.indd 325 24/06/2025 06:24:25 ص

- يقع الجزء البرتقالي من الرسم التخطيطي داخل الروبوت نفسه، والمحرك هو محرك مفصلي يحرك الروبوت فعليًا.
- يتكون الجزء الأخضر من إشارات مرسلة من الروبوت إلى وحدة التحكم، لإعطاء معلومات تتعلق بموضع الروبوت. ثم تستخدم وحدة التحكم في الموضع هذه الإشارات لضبط إشارة الخرج وفقًا لذلك.

إشارات الدخل، والخرج، والتغذية الراجعة

باستخدام نموذج تحكم السيرفو مغلق الحلقة، يمكن تحديد تسلسل نقل محور واحد من الروبوت إلى الموضع المطلوب على النحو الآتي:

1. ترسل وحدة التحكم إشارة إلى نظام الدفع (إشارة الدخل).
2. يحرك نظام الدفع المحور إلى الموضع المطلوب (إشارة الخرج).
3. ترسل المستشعرات المعلومات الموضعية مرة أخرى إلى وحدة التحكم (التغذية الراجعة).
4. تستنبط وحدة التحكم الفرق بين الموضع الفعلي والموضع المطلوب (خطأ).
5. ترسل وحدة التحكم إشارة جديدة لتصحيح الخطأ (إشارة الدخل).

تنفذ الخطوات من 2 إلى 5 ثم تكرر ذلك حتى يصبح الخطأ صفرًا أو ضمن التفاوت المطلوب.

التمرين التقييمي

يمكن أن يكون التمرين التقييمي لنتاج التعلم (ب) جزءًا من التمرين التقييمي المجمع 56.2 لنتاجي التعلم (ب) و (ج).

XXXX-3 Engineering Unit 56_AR.indd 326 24/06/2025 06:24:25 ص

ج { بحث تشغيل مستشعرات الروبوتات الصناعية وأطراف الروبوت العاملة

أجهزة الاستشعار

يمكن أن تتضمن أدوات نهاية الذراع أجهزة استشعار تستخدم لفحص المنتجات أو يستخدمها الروبوت للإرشاد.

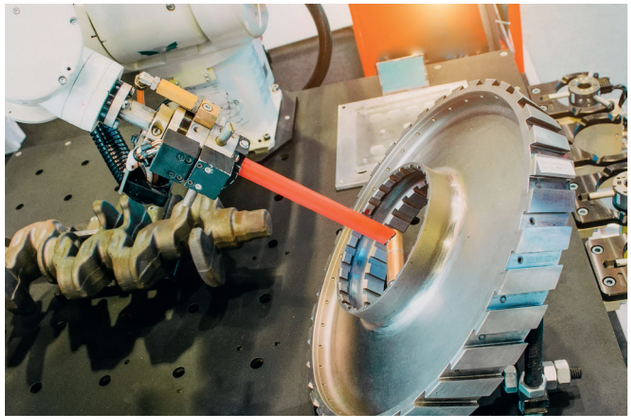
ويمكن استخدام أجهزة الاستشعار لاكتشاف التغييرات في ظروف العملية مثل القوة أو الضغط. يمكن استخدامها أيضًا لفحص قطعة العمل للتحقق من جودة العملية أو وجود أجزاء معينة. يمكن أن تكون أجهزة الاستشعار هذه مكونات فردية مصممة لاستشعار حالة معينة أو يمكن أن تكون كاميرات تستخدم إلى جانب البرامج لتوفير أنظمة الرؤية الكاملة.

قد تكون تكلفة أجهزة الاستشعار وتنفيذها باهظ الثمن في البداية؛ لكن الزيادة في قدرة الروبوت على التكيف وفوائد الإنتاج التي يمكن أن يجلبها ذلك تجعل هذه النفقات الأولية جديرة بالاهتمام.

أنواع أجهزة الاستشعار

مستشعر الضوء

تستخدم الروبوتات مستشعرات الضوء للمساعدة على التوجيه والانتقال واكتشاف الأشياء. عن طريق اكتشاف الضوء المنعكس عن سطح معين، يزوّد المستشعر الروبوت بمعلومات حول المسافة بينه وبين هذا الجسم. هذه المستشعرات غير مكلفة وسهلة التركيب وسهلة التنفيذ. ويمكنها أيضًا العمل على الضوء المرئي أو الأشعة تحت الحمراء، ما يسمح بقياس المسافة دون شعاع مرئي.



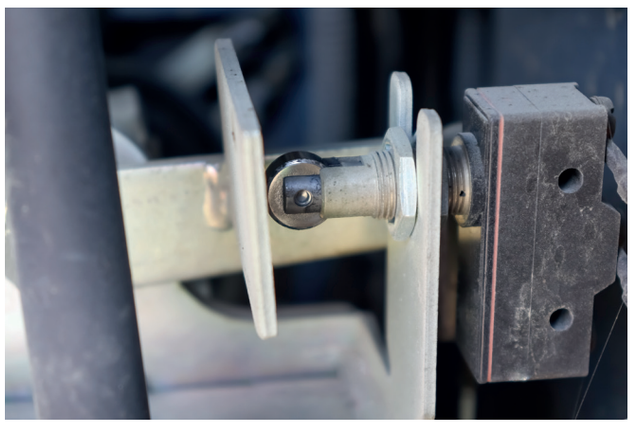
◄ مستشعر الضوء.

مستشعر الليزر

تعد مستشعرات الليزر تطورًا لمستشعرات الضوء البسيطة لأنها تولد شعاعًا من ضوء الليزر ويمكنها قياس المسافة التي ينقطع عندها هذا الشعاع بدقة. ويمكن استخدام مستشعرات ليزر متعددة لإنشاء "خريطة" للروبوت لمعرفة مكانه بالضبط في بيئته في أي وقت.

مستشعرات اللمس (الاتصال)

تُسجل المفاتيح الدقيقة الميكانيكية عندما يلمس الروبوت سطحًا أو كائنًا. وتميل هذه المفاتيح إلى العمل كمفاتيح حدية، أي أنها تخبر الروبوت أنه في حدود تشغيله ويجب ألا يتحرك إلى أبعد من ذلك. عادةً ما تكون المفاتيح الحدية المؤشر النهائي لذلك. سيضمن التصميم الجيد وجود أجهزة استشعار أخرى أو روتينات للبرمجة تضمن توقف الروبوتات تمامًا قبل الضغط على مفتاح الحد.



◄ مستشعر اللمس (الاتصال).

مستشعرات القرب

تستخدم مستشعرات القرب السعوية أو الاستقرائية الإلكترونيات الداخلية للتسجيل عندما يكون الكائن في محيطها القريب المباشر. لم تُصمم لقياس المسافة ولكنها طريقة قيّمة لعدم الملامسة للروبوت لمعرفة متى وصل إلى قطعة العمل أو سطح العمل.

مستشعرات القوة / الضغط

يمكن لمستشعرات القوة المدمجة في الروبوتات تحويل عملية تشغيل الروبوت، كما لو أن الروبوت قد طور حاسة لمس تقريبًا. ترسل المستشعرات إشارات إلى وحدة التحكم وتسمح للروبوت بممارسة ضغط أكبر

XXXX-3 Engineering Unit 56_AR.indd 327 24/06/2025 06:24:28 ص

أو أقل على العنصر الممسوك أو القوة على عنصر التجميع، على سبيل المثال. هذا يمنع تلف قطع العمل، والربط المفرط للمثبتات، ووضع العناصر بلطف، واستخدام الضغط الصحيح عند الصنفرة أو تشطيب من السطح وما إلى ذلك.

المصطلح الرئيس

العالم الخارجي - أي شيء لا يرتبط بالروبوت مباشرة ولا يشكل جزءًا من نظام الروبوت.

مناقشة

توجد العديد من أنواع أجهزة الاستشعار الأخرى، ويمكن استشعار كل خاصية تقريبًا من خصائص **العالم الخارجي**. وبالتالي، يمكن للروبوت الحصول على تغذية راجعة قيّمة وتحسين تشغيله. ناقش نوع العمليات الآلية التي قد تستخدم الأنواع الآتية من أجهزة الاستشعار:

- مستشعرات الصوت
- مستشعرات درجة الحرارة
- مستشعرات الميل
- مستشعرات الملاحة/تحديد المواقع (على سبيل المثال GPS)
- مقياس التسارع
- جيروسكوب
- مستشعرات الرطوبة
- مستشعرات الغاز
- مستشعرات المجال المغناطيسي (تأثير هول).

أنظمة الرؤية

باستخدام أجهزة الاستشعار المذكورة سابقًا، يمكن للروبوتات الصناعية أن تصبح أكثر وعيًا ببيئتها المباشرة بعدة طرق.

إن دمج الكاميرا في الروبوت يعزز إدراك الروبوت من خلال تمكينه من "الرؤية" وبالتالي اتخاذ قرارات مستقلة بناءً على مظهر العنصر. ويشتمل هذا، إلى جانب برامج معالجة الصور المتقدمة، على "نظام الرؤية" للروبوت. في ما يأتي الأجزاء المكونة لنظام الرؤية.

التقاط الصور: تُرَكَّب كاميرا واحدة أو أكثر من الكاميرات عالية الدقة على الروبوت، للنظر في الأجزاء الرئيسة من العملية الآلية. يمكن أن تكون هذه الكاميرات ثنائية الأبعاد أو ثلاثية الأبعاد أو حتى كاميرات حرارية، إذا لزم الأمر.

معالجة الصور: تُرسَل الصورة الملتقطة إلى برنامج الرؤية المُبرمج لتحليل الصورة على النحو المطلوب. ثم تُرسل نتائج هذه المعالجة إلى برنامج الروبوت لتحديد الإجراء التالي.

دراسة حالة

مكتبة ماتروكس إميجينج تساعد روبوت دلتا على فرز البسكويت

يعتبر أحد كبار منتجي البسكويت والشوكولاتة في أوروبا من العملاء الذين يتعاونون مع شركة بوش لتحسين كفاءة مصانعهم. ينتج مصنع واحد من مصانع هذه الشركة 30 مليون عبوة سنويًا ويوفر أكثر من 80 نوعًا مختلفًا من أنواع البسكويت. تحتاج هذه الشركة المصنعة إلى حل يمكن أن يدعم مجموعة متنوعة من المنتجات ويحقق إنتاجية عالية.

كان خط آستور للروبوتات هو المرشح المثالي. يتميز آستور بروبوت دلتا الموجه بالرؤية الذي يمكنه التقاط ووضع 140 وحدة في الدقيقة. في تجهيزات تعبئة البسكويت، توجد ثماني خلايا روبوتية في أرضية المصنع تعمل مجتمعة على فرز 1120 قطعة بسكويت في الدقيقة. فتفرز كل خلية نوعًا أو نوعين من البسكويت في العبوة. عندما تمر صينية التعبئة البلاستيكية بكل خلية عمل، يقوم الروبوت بتكديس ثلاثة أو أربعة قطع بسكويت في القسم المناسب من الصينية.

وقبل بدء تعبئة وتغليف الدفعة، يحدد المشغل المنتجات ونوع الصينية التي سيتعامل معها الروبوت. تُثبت الكاميرا داخل حاوية في الجزء العلوي من الجهاز، فتعطي رؤية شاملة للسير الناقل. وفي أثناء

XXXX-3 Engineering Unit 56_AR.indd 328 24/06/2025 06:24:28 ص

انتقال البسكويت على السير، يرسل نظام الرؤية إشارات إلى الكاميرا ويعمل ملتقط الإطارات على التقاط الصور وتمريرها إلى برنامج الحصول على الصور وتحليلها. تحدِّد خوارزميات مطابقة الأنماط الهندسية الشكل وتحدد قطع البسكويت المحددة التي يجب أن يلتقطها الروبوت. يحدد تحليل الصور الإضافي جودة البسكويت وحتى جودة طبقة الشوكولاتة على قطعة البسكويت.

تمنع نتائج التحليل أيضًا الروبوت من وضع قطع البسكويت المكسورة أو المخبوزة بإفراط في العبوة. أخيرًا، يجب على الروبوت أن يضع قطع البسكويت العلوية مع جعل الجانب الأنسب لأعلى في الصينية؛ ما يضمن أن قطع البسكويت المقلوبة لا تصل إلى الموضع العلوي في الرصّة.

اختبر معلوماتك

ناقش مزايا وعيوب القوى العاملة من خلال تقديم حل التعبئة والتغليف الآلي.

الأطراف العاملة

القوابض

إن النوع الأكثر انتشارًا من الأطراف العاملة، عند التفكير في التقاط المواد أو وضعها أو مناولتها عمومًا، هو القابض الميكانيكي.

وتميل القوابض إلى أن تتكون من زوج من "الكماشة" أو "الأصابع" التي يمكن فتحها أو إغلاقها حول قطعة العمل، ويعني وصفها بأنها "ميكانيكية" أنها تغلق حول قطعة العمل (بدلًا من التقاطها عن طريق الشفط أو المغناطيسية).

تتوافر أنواع القابض الأخرى بأكثر من أصبعين، إذا كانت قطعة العمل ذات شكل معين أو عندما لا يؤدي استخدام أصبعين إلى الحفاظ على ثبات قطعة العمل أو تثبيتها بإحكام.

أيضًا، نظرًا للتشغيل المباشر لنظام القابض، فمن السهل تصنيع ملحقات القابض المخصصة لإنشاء أشكال محددة من القابض لتناسب قطع العمل المحددة.

يمكن تشغيل القوابض الميكانيكية كهربائيًا أو هوائيًا أو هيدروليكيًا، اعتمادًا على الاستخدام وما يلزم الإمساك به.

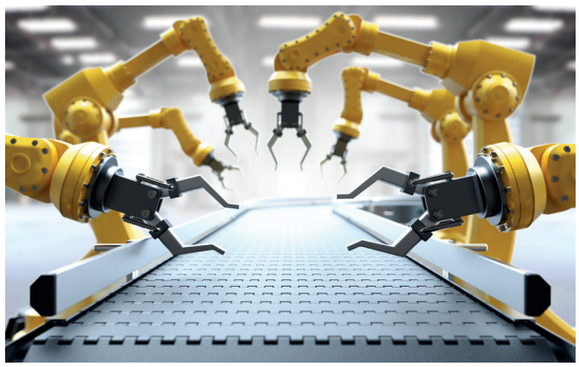
تتميز القوابض الهوائية بأنها صغيرة الحجم وخفيفة الوزن ما يجعلها مناسبة للاندماج في المساحات الصغيرة.

ويمكن أن توفر القوابض الهيدروليكية أكبر قوة إمساك. ومع ذلك، نظرًا لاستخدامها للسوائل الهيدروليكية، فإنها تتسمى بالفوضى ويجب تغيير السائل بشكل منتظم.

تتمتع القوابض الكهربائية بميزة تتمثل في أنه من خلال دمج سيرفو في محرك القابض، يمكن التحكم في مقدار الإغلاق وقوة الإغلاق - على عكس القوابض الهوائية والهيدروليكية المفتوحة أو المغلقة.



◄ قابض كهربائي بثلاثة أصابع.

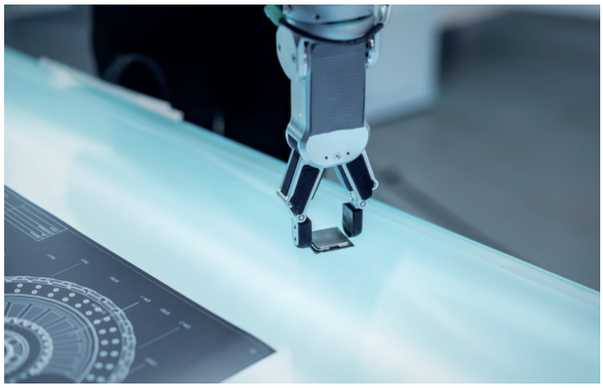


◄ قوابض ميكانيكية.

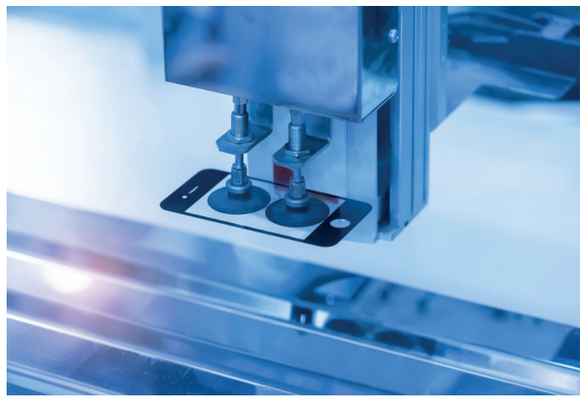
XXXX-3 Engineering Unit 56_AR.indd 329 24/06/2025 06:24:29 ص



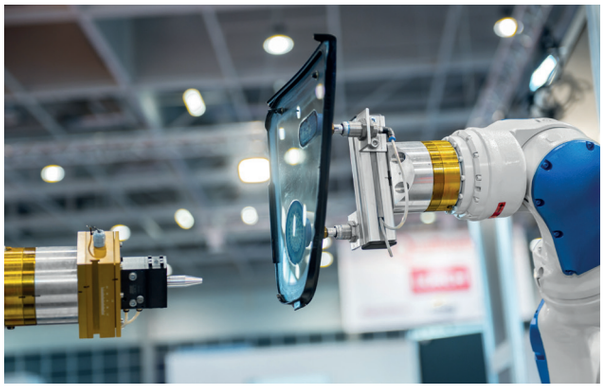
◀ قابض فراغي يناول صناديق.



◀ قابض كهربائي بأصبعين.



◀ قابض فراغي يناول شاشة هاتف محمول.



◀ قابض فراغي يناول لوح زجاجي.

وتتميز القوابض الكهربائية بسهولة التحكم فيها، وبأنها مرنة للغاية وتسمح بتحمل مختلف قطع العمل.

غالبًا ما تُستخدم القوابض الفراغية عند استخدام الروبوتات للتعامل مع الأشياء الكبيرة أو الهشة أو الحساسة. وغالبًا ما تكون القوابض الميكانيكية غير مناسبة لأن قطعة العمل هشة جدًا بحيث لا يمكن الإمساك بها بشكل فعال أو قد تتسبب القوابض في إتلاف السطح.

وتستخدم هذه الروبوتات أكواب الشفط، والتي تكون إما متصلة بأنظمة تزويد الهواء الخارجية لتوفير الضغط السلبي والإيجابي اللازم للإمساك والإفلات بشكل متكرر، أو بالمضخات الكهربائية الصغيرة التي يمكنها القيام بذلك أيضًا.

ما ورد أعلاه هو أكثر أنواع القوابض شيوعًا. وتشمل الأنواع الأخرى القابض المغناطيسي، الذي يسمح للروبوت بتحريك الأجسام الحديدية مثل الصفائح المعدنية، والقابض اللاصق، حيث تُستخدم مادة "الزجة" طبيعية لالتقاط الأشياء. ومن أجل إفلاتها، يجب وضع الكائن في مشبك يثبت الكائن في مكانه ما يسمح للقابض اللاصق بالانسحاب بعيدًا.

وقفة للتفكير في رأيك، ما النقاط الرئيسة التي يجب مراعاتها عند اختيار القابض؟

تلميح فكِّر في عدد من تطبيقات الروبوتات التي تتطلب التقاط شيء ما.

توسيع الأفق ابحث الشركات المصنعة لأنواع القوابض التي حدَّدتها.

XXXX-3 Engineering Unit 56_AR.indd 330 24/06/2025 06:24:34 ص

مسدسات اللحام

لإجراء **اللحام** بالقوس الكهربائي، يحتوي مسدس اللحام (أو الشعلة / التورش) على قطب كهربائي خاضع لجهد عالي. وعندما يقترب بدرجة كافية من السطح المعدني، تقفز الكهرباء عبر الفجوة الهوائية بين القطب والمعدن، مكونة القوس والحرارة الناتجة. حيث يوجه هذا القوس على طول خط الوصلة لتشكيل اللحام.

لإجراء اللحام الموضعي (النقطي)، يحتوي مسدس اللحام على زوج من الأقطاب الكهربائية التي تُوضع على كل جانب من الأسطح المراد وصلها. ثم يُمرر تيار كهربائي عالي بين الأقطاب الكهربائية وتؤدي مقاومة المادة بينهما إلى توليد الحرارة لإجراء اللحام. ويُنفذ ذلك في نقاط متعددة على طول الأسطح المراد وصلها، ما يؤدي إلى إنشاء خط من اللحامات الموضعية بدلًا من وصلة فردية واحدة.

المصطلح الرئيس

اللحام - عملية ضم جزأين معدنيين أو أكثر عن طريق تسخين المعادن إلى أن تذوب لتشكل معًا وصلة عندما تبرد.

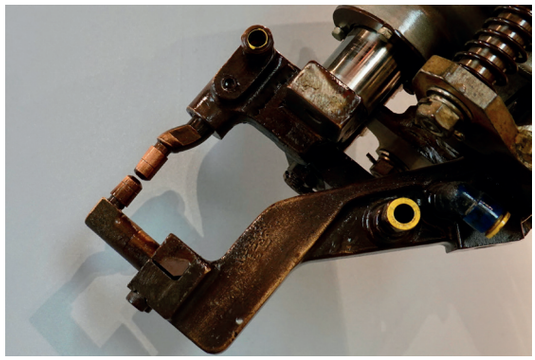
لقد أدى اللحام باستخدام الروبوتات إلى تغيير التصنيع من خلال السماح للروبوتات بتنفيذ ما كان في السابق نشاطًا ذا مهارات عالية ولكنه خطير على البشر. من أجل تحقيق ذلك، تم تطوير أدوات نهاية الذراع المتخصصة للسماح بإجراء أنواع مختلفة من اللحام بواسطة الروبوتات.

وتوجد العديد من المزايا لاستخدام الروبوتات لإجراء عمليات اللحام بدلًا من البشر. وإليكم بعض الأمثلة:

- **جودة لحام أكثر اتساقًا:** فحتى جودة اللحام عند عمال اللحام ذوي المهارات العالية تتفاوت. لكن الروبوت سينتج جودة اللحام نفسها في كل مرة.
- **خطر أقل على المشغلين:** لا يتعين عليهم التواجد في المنطقة المجاورة للقوس.
- **إنتاجية أعلى:** تستطيع الروبوتات اللحام بشكل أسرع من البشر.
- **استخدام مواد أقل:** يمكن أن يؤدي استخدام الروبوتات في عملية اللحام إلى تحسين كمية المواد المستخدمة لإنجاز اللحام.
- **خفض تكاليف التشغيل:** بعد شراء نظام اللحام الآلي، تصبح تكاليف التشغيل أقل من تكاليف الموظف البشري.
- **القدرة على التحقق من جودة اللحام في الموقع:** يمكن أيضًا تزويد طرف الروبوت العامل للحام بأجهزة استشعار قادرة على التحقق من جودة اللحام في أثناء تنفيذه. وهذا يقلل فرصة عدم ملاحظة اللحامات ذات الجودة الرديئة ويزيل أيضًا الحاجة إلى فحص اللحامات بصريًا في المستقبل.



◄ اللحام بالقوس.



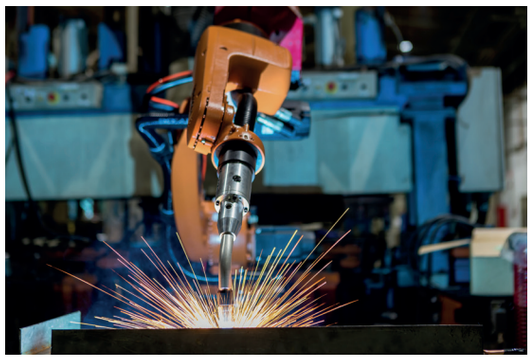
◄ أداة اللحام النقطي بالروبوت.

مرشّات الطلاء

إن تركيب مسدس رش الطلاء كطرف عامل للروبوت يحوّل الروبوت من آلة تصنيع إلى أداة تشطيب عالية الجودة،

حيث سيوجه مسدس الرش الآلي طلاء نفثي أو رذاذي مُقاس ومنظم للغاية على السطح المراد تغطيته. يمكن أن تحاكي الحركة السلسة المستمرة للروبوت حركة مرش الطلاء البشري ولكن مع كل المزايا التي يمكن أن يوفرها التشغيل الآلي للعملية. تشمل المزايا ما يأتي:

- **تغطية أكثر اتساقًا:** يمكن للروبوت مراقبة كمية الطلاء المرشوش وتنظيمها من خلال دمج أجهزة استشعار؛ مثل أجهزة مراقبة التدفق وأنظمة الرؤية. وهذا يضمن تحقيق تشطيبات عالية الجودة خالية من القطرات أو الفقاعات أو العيوب الأخرى.
- **خطر أقل على المشغلين:** لا يتعين عليهم التواجد في المنطقة التي تتولد فيها أبخرة الطلاء السامة. في الصورة أعلاه، يمكن ملاحظة أنه حتى الروبوت يجب أن يُزود "بسترة" لضمان عدم وصول المواد الكيميائية الضارة في الطلاء إلى آليات المفاصل.



◄ تنفيذ اللحام النقطي بالروبوت.

XXXX-3 Engineering Unit 56_AR.indd 331 24/06/2025 06:24:36 ص



رش الطلاء بالروبوت.

- **إنتاجية أعلى:** تستطيع الروبوتات الطلاء بشكل أسرع من البشر.
- **استخدام مواد أقل:** يمكن للروبوت تنظيم تدفق الطلاء لضمان استخدام الكمية المثلى من الطلاء، مع الاستمرار في تحقيق التغطية الكاملة.
- **خفض تكاليف التشغيل:** بعد شراء نظام الطلاء الآلي، تصبح تكاليف التشغيل أقل من تكاليف الموظف البشري.
- **إمكانية وصول أفضل:** يمكن تصميم الروبوتات خصيصًا للسماح بالوصول إلى الأماكن الضيقة التي قد يجد البشر صعوبة في الوصول إليها. وعلى شاكلة مماثلة، يمكن للروبوتات رش الطلاء على مساحات كبيرة يستحيل على البشر الوصول إليها بحركة واحدة.

وقفة للتفكير

اللحام ورش الطلاء من الوظائف التي تتطلب مهارات فنية عالية، وقد يؤدي إدخال الروبوتات في المصنع لأداء هذه الوظائف إلى فقدان بعض العمال لوظائفهم.

كيف يمكن الاستمرار في استخدام الأشخاص الذين يتمتعون بهذه المهارات داخل المصنع؟

تلميح فكِّر في مهارات عامل اللحام ورش الطلاء البشري، وفي أي مراحل من هذه العملية قد تظل هذه المهارات مطلوبة.

توسيع الأفق ما التدريب الذي يحتاجه عامل اللحام أو رش الطلاء من أجل تولي الدور (الأدوار) الجديد الذي حددته؟

الاختبار

تتطلب معظم العناصر التي تأتي من بيئة الإنتاج عنصر الاختبار. وقد تكون هذه لوحات الدوائر الإلكترونية، التي تحتاج إلى اختبار وظيفي قبل تجميعها في منتج، أو قد تكون منتجات تحتاج إلى اختبار مادي للتأكد من أنها قوية واعتمادية. يوضح الشكل الظاهر على اليمين روبوتًا يمرر درجًا بشكل متكرر إلى الداخل والخارج. وهذه المهمة لن تكون ممتعة للإنسان ولكنها مثالية للتشغيل الآلي.

مع نمو عدد تطبيقات الروبوتات الصناعية، يزداد أيضًا نطاق الأطراف العاملة اللازمة لإنجاز هذه المهام الجديدة.

في ما يأتي قائمة بالأطراف العاملة التي أصبحت الآن شائعة الاستخدام.

- **الموزعات:** تُستخدم لتوزيع كميات منظمة من السوائل؛ مثل المواد اللاصقة أو المواد المانعة للتسرب أو مواد التشحيم على الأسطح أو حول حواف قطع العمل.
- **أدوات القطع:** تُستخدم هذه لقص أو تشكيل جميع أنواع المواد. ويمكن إجراء عمليات قطع متسقة وآمنة وإزالة الحواف الحادة كجزء من العملية.
- **أدوات التشطيب:** تعتبر جميع العمليات مثل التجليخ والصنفرة والتلميع وإزالة الحواف الخشنة مناسبة تمامًا للتشغيل الآلي باستخدام الروبوت - مرة أخرى مع خيار إضافة أجهزة استشعار إلى الطرف العامل لمراقبة جودة التشطيب الذي تم الحصول عليه.
- **أدوات التجميع:** تعتبر العمليات مثل فك البراغي وتركيب البراشيم والتدبيس وإحكام ربط المسامير مناسبة للتشغيل الآلي باستخدام الروبوت. على سبيل المثال، يمكن تحقيق ربط متسق ومحكم للبراغي بسهولة أكبر بكثير من استخدام مفك يدوي.
- **تجهيزات متعددة الأدوات:** عندما يكون الجزء ذو شكل معقد أو هش، فقد يحتاج إلى نقاط رفع متعددة لتحريكه دون انحناء. وتُصنَّع التجهيزات ذات الأطراف العاملة المتعددة بحسب الترتيبات المطلوبة.

يوضح الشكل الظاهر على اليسار أربعة قوابض مثبتة على إطار تجهيزة. ستُمسِك جميع القوابض الأربعة بالكائن وتُفلِت في الوقت نفسه، ما يسمح للروبوت بتحريك كائن حيث تكون هناك حاجة إلى أربع نقاط اتصال للرفع المستقر.

XXXX-3 Engineering Unit 56_AR.indd 332 24/06/2025 06:24:37 ص

- **محطات تغيير الأدوات:** تُستخدم للسماح لروبوت واحد بإجراء عمليات متعددة. فكِّر في عملية تحتاج فيها صفائح معدنية إلى القطع إلى شكل معين، ثم إزالة الحواف الخشنة. قد يتمثل أحد الخيارات في تنفيذ الروبوت عملية القطع، ثم يجري روبوتًا آخر عملية إزالة الحواف الخشنة. ويتمثل الخيار المفضل في أن يقوم روبوت القطع بعد ذلك بتحريك ذراعه إلى "محطة تغيير الأدوات" حيث يقوم تلقائيًا بفك تركيب أداة القطع وتركيب أداة إزالة الحواف الخشنة. بهذه الطريقة، يمكن للروبوت نفسه إجراء عمليات متعددة، وبالتالي توفير التكلفة والوقت.

يمكن أيضًا استخدام محطات تغيير الأدوات للسماح للروبوتات بتغيير أداتها إلى أداة جديدة من النوع نفسه. على سبيل المثال، عندما تضعف حدة أداة القطع، يمكن تغييرها تلقائيًا إلى أداة حادة جديدة، أو يمكن تغيير رأس اللحام.

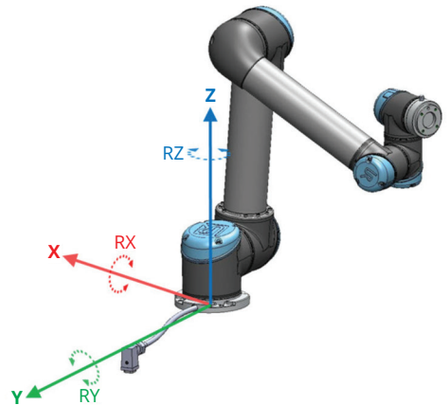


◄ روبوت يختبر درجًا.

نقطة مركز الأدوات

عند كتابة برنامج روبوت، من المهم أن نفهم أن "الحركة" ترتبط دائمًا بالموقع المحدد في الطرف العامل الذي يؤدي المهمة. تُعرف هذه النقطة بنقطة مركز الأدوات (TCP).

هنا يمكن رؤية نقطة مركز الأدوات، وينبثق من هذا نظام إحداثيات ثلاثي الأبعاد، يمثله اتجاهات x و y و z. من خلال تحديد x و y و z، من الممكن تحديد المكان الذي يجب أن تكون فيه نقطة مركز الأدوات الخاصة بالروبوت بالضبط لأداء مهمته المحددة.



الشكل 56.6 نظام إحداثيات الروبوت.

وتتمثل ميزة ذلك في أنه عند تغيير أداة (على سبيل المثال لأداة بنصف طول تلك الموضحة أعلاه)، يمكن استيراد بيانات الأداة ببساطة وإنشاء نقطة مركز أدوات جديد تلقائيًا، ما يوفر الحاجة إلى إعادة كتابة برنامج الروبوت بالكامل.

يشكل تأكيد ومعايرة نقطة مركز الأدوات لكل أداة يستخدمها الروبوت جزءًا من إجراءات الصيانة للروبوت وسيتم تنفيذه على أساس مجدول كما هو موضح سابقًا. قد يشمل ذلك استخدام مقاييس وأدوات رئيسة لا تُستخدم قط في الإنتاج ويُحتفظ بها فقط لضبط دقة نقطة مركز الأدوات والحفاظ عليها.



◄ روبوت مزود بجهاز تثبيت متعددة الأدوات.

XXXX-3 Engineering Unit 56_AR.indd 333 24/06/2025 06:25:05 ص

تمرين تقييمي 56.2 B.P3, B.P4, B.M2, C.P5, C.P6, C.M3, BC.D2

تعمل مهندسًا في شركة صغيرة ترغب في أتمتة أنظمتها باستخدام الروبوتات الصناعية لأنها تعتقد أن هذا سيعزز الكفاءة.

تُنتج الشركة مجموعة صغيرة من الصلصات المعبأة في زجاجات وترغب في استخدام الروبوتات للمهام الآتية:

- أخذ الزجاجات من رف التخزين ووضعها على سير ناقل. لاحظ أن هذه الزجاجات هشة وقد تنكسر إذا تعرضت لقوة شديدة.
- تعبئة الزجاجات الممتلئة في صناديق بلاستيكية على سير ناقل ووضعها في صناديق من الكرتون، تحتوي كل منها على 100 علبة. لاحظ أن أنواعًا مختلفة من الصلصات سيتعين وضعها في صندوقها الخاص. تحتوي مختلف أنواع الصلصة على ملصقات بألوان مختلفة وتحتوي على معلومات تعريفية مثل الباركود.
- رفع صناديق الزجاجات الممتلئة على أرفف التخزين لانتظار الإرسال.

عليك إنتاج تقرير مكتوب عن كل استخدام مما سبق يحتوي على المعلومات الآتية وشرح للحل الذي اخترته:

- التصميم المناسب للروبوت
- نظام التحكم المطلوب للروبوت
- إشارات الدخل والخرج والتغذية الراجعة
- الأطراف العاملة المطلوبة
- أجهزة الاستشعار المطلوبة.

بعد إنجاز هذا التقرير، يرغب مديرو الشركة في تقييم الحلول الروبوتية التي حددتها من حيث التصميم والتشغيل والتحكم.

التخطيط

- ما المهمة المطلوبة؟ ما المطلوب مني؟
- ما المعلومات التي سأحتاج إليها لتنفيذ المهمة؟
- ما مدى ثقتي في قدرتي على العثور على هذه المعلومات وإنجاز المهمة؟ هل ثمة أي جوانب قد أواجه صعوبة فيها؟

التنفيذ

- أعرف ما أفعله وما أهدف إلى تحقيقه.
- يمكنني تحديد أجزاء المهمة التي أجدها جدًّ صعبة ووضع إستراتيجيات للتغلب على هذه الصعوبات.

المراجعة

- يمكنني شرح المهمة المطلوبة وكيف نفَّذتها.
- أستطيع تحديد أجزاء المهمة المنجزة التي يمكن تحسينها وما الأمور التي سأنجزها بطريقة مختلفة في المرة القادمة.

XXXX-3 Engineering Unit 56_AR.indd 334 24/06/2025 06:25:05 ص

د إعداد برنامج لروبوت صناعي بهدف حل مشكلة هندسية

بيئة التطوير المتكاملة

بيئة التطوير المتكاملة هي المكان الذي تتوفر فيه جميع وظائف تطوير برنامج الروبوت، مثل تحرير الكود والنمذجة الافتراضية والتشغيل المحاكي والاختبار وتصحيح الأخطاء. أصبحت محاكاة الروبوت في حالة التشغيل الكامل الآن واقعية جدًا ودقيقة لدرجة أن المطورين يطلبون الآن من العملاء اعتماد التشغيل المحاكي للنظام، وهم واثقون من أن هذا التشغيل سيماثل التشغيل بعد تثبيت النظام في الموقع.

تُعرف القدرة على القيام بذلك باسم "البرمجة خارج بيئة الإنتاج". تستخدم البرمجة خارج بيئة الإنتاج لغة برمجة خاصة بالروبوتات الصناعية. وتحتوي على أوامر معالجة البيانات القياسية مثل لغات البرمجة الأخرى إلى جانب هياكل أوامر محددة تتعلق بالتحكم في الحركة (الموضع والسرعة والمسار) والدخل/الخرج (للتحكم في الأطراف العاملة أو قراءة بيانات المستشعر) وخيارات أمان كبيرة للسماح بالاختبار والتشغيل الآمن.

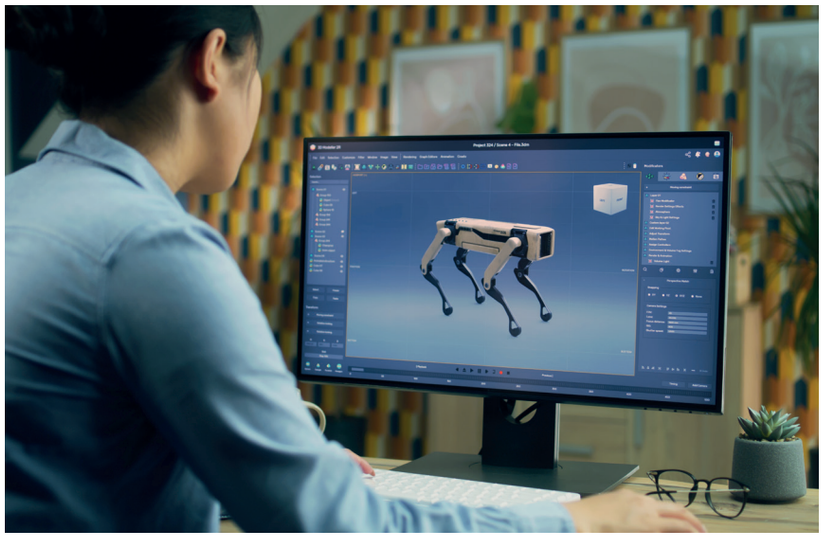


تسمح بيئات التطوير المتكاملة بإنشاء تمثيلات افتراضية لبرمجة الروبوتات.

تسمح بيئة التطوير المتكاملة للمبرمج برؤية محاكاة ثلاثية الأبعاد للروبوت ومساحة عمله، واستخدام هذا التمثيل الافتراضي لبرمجة الروبوت. وسيسمح ذلك برؤية نتائج البرمجة بينما يتحرك الروبوت المحاكي تمامًا كما يتحرك الروبوت الحقيقي بمجرد نقل البرنامج.

المصطلح الرئيس

بيئة التطوير المتكاملة - تطبيق حاسوبي يسمح بعرض جوانب مختلفة من برمجة الروبوت والعمل عليها في الوقت نفسه. وقد تشمل هذه الجوانب تصميم خلية عمل الروبوت، واختيار نوع الروبوت، وكتابة البرنامج، واختبار العمليات الفردية أو الشاملة.



مهندس يستخدم نمذجة الروبوت.

XXXX-3 Engineering Unit 56_AR.indd 335 24/06/2025 06:25:07 ص

مبادئ البرمجة والتنفيذ

لقد رأينا كيف يمكن تخصيص الروبوتات الصناعية، والاستخدامات التي يمكنها تحقيقها، وأنها تتكون من عدة أجزاء. ولم نتناول بعد كيف يعرف الروبوت ما يحتاج إلى فعله. وهذا هو الجانب الذي يجب أن تُنفذ فيه "برمجة" الروبوت.

أنواع البرمجة

البرمجة بالتوجيه اليدوي

كجزء من نظام الروبوت الصناعي، إلى جانب الروبوت نفسه ووحدة التحكم في الروبوت، ستكون هناك وحدة تلقين محمولة.

وهي عبارة عن جهاز محمول باليد، متصل سلكيًا بوحدة تحكم الروبوت، ما يسمح لمشغل الروبوت ببرمجة مواضع الروبوت وتصرفاته وسرعاته مع رؤية الروبوت أو، في حالات معينة، مع الروبوت. وتتكون من شاشة ولوحة مفاتيح وعصا تحكم (أو مفاتيح الأسهم) وبعض خصائص الأمان التي سنتناولها لاحقًا.

لا يلمس المشغل الروبوت، بل يمكنه بدلًا من ذلك **"التحريك التدريجي"** للروبوت بزيادات صغيرة باستخدام المفاتيح أو عصا التحكم في وحدة التلقين المحمولة. يمكن بعد ذلك تخزين هذه المواضع في ذاكرة الروبوت والإشارة إليها داخل برنامج الروبوت نفسه.

وتسمح وحدة التلقين المحمولة للمستخدم بتسجيل هذه المواضع وتشغيلها بالتتابع لاختبار العمليات الصغيرة بمعزل عن غيرها لتحسين تشغيلها. بهذه الطريقة، يُسمح للروبوت بالعمل بشكل مستقل في أثناء وجود المشغل في مساحة العمل الخاصة به. ومع ذلك، في وضع "التلقين"، سيقتصر الروبوت على التشغيل بسرعة منخفضة جدًا.

نظرًا لأن المشغل قد يكون في مساحة عمل الروبوت، فإن وحدة التلقين المحمولة تتوافر مجهزة بجهازي أمان. يوجد جهاز التمكين وزر التوقف في حالات الطوارئ (e-stop). ويمكن الضغط على هذا في أي وقت لإيقاف الروبوت على الفور، وإذا لزم الأمر، قم بتنشيط مكابح مفاصل الروبوت لضمان عدم "تراخي" الذراع أو إفلات القوابض لقطعة العمل. غالبًا ما يلزم هذا عند تلقين الروبوت، حيث قد لا تكون الحركة الناتجة في بعض الأحيان على النحو المتوقع.

إن الكتابة بالإحداثيات الدقيقة أو استخدام حركات تدريجية صغيرة لمحاذاة الروبوت بدقة مع هدفه تجعل برمجة وحدة التلقين المحمولة خيارًا شائعًا لمهام البرمجة الصغيرة.

يوضح الشكل 56.9 أدناه شاشة التحريك في وحدة التلقين المحمولة "ABB FlexPendant".

يمكننا أن نرى أن الروبوت يتحرك حاليًا في حركة مفصلية، حيث تعطي نافذة "الموضع" مواضع المحاور بالدرجات.

تعرض الشاشة المحاور التي يتم تحريكها (المحاور 1-3). حيث ستُحرك بواسطة عصا التحكم في وحدة التلقين المحمولة، وستظهر نافذة "اتجاهات عصا التحكم" كيفية تحرك المحاور باستخدام أوامر عصا التحكم.

سيؤدي تحريك عصا التحكم عموديًا لأعلى ولأسفل إلى تحريك المحور 2.

سيؤدي تحريك عصا التحكم أفقيًا إلى اليسار واليمين إلى تحريك المحور 1.

سيؤدي تدوير (لف) عصا التحكم في اتجاه عقارب الساعة وعكس اتجاه عقارب الساعة إلى تحريك المحور 3.

المصطلح الرئيس

التحريك التدريجي - تطبيق حركة صغيرة تدريجية على الروبوت. تستخدم لنقل الطرف العامل إلى الموضع المطلوب في ظروف خاضعة للرقابة بخطوات صغيرة.

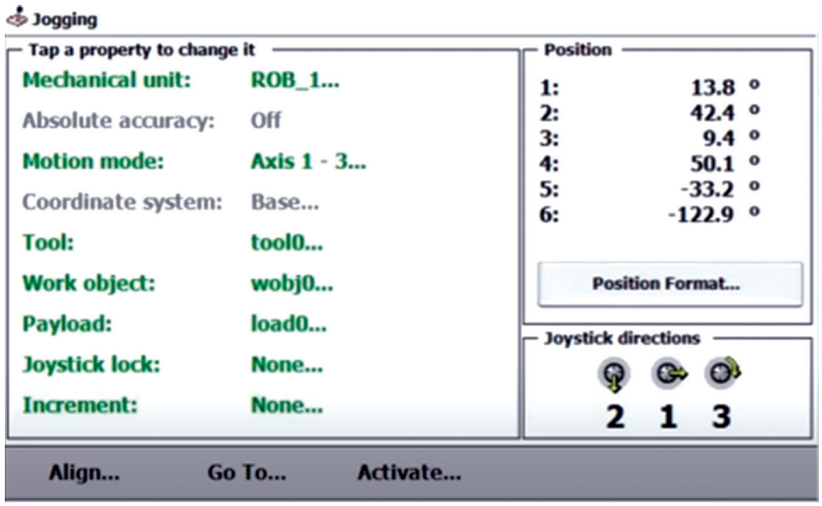
المهارة

- التوجيه الذاتي



◄ وحدة التلقين المحمولة.

XXXX-3 Engineering Unit 56_AR.indd 336 24/06/2025 06:25:08 ص

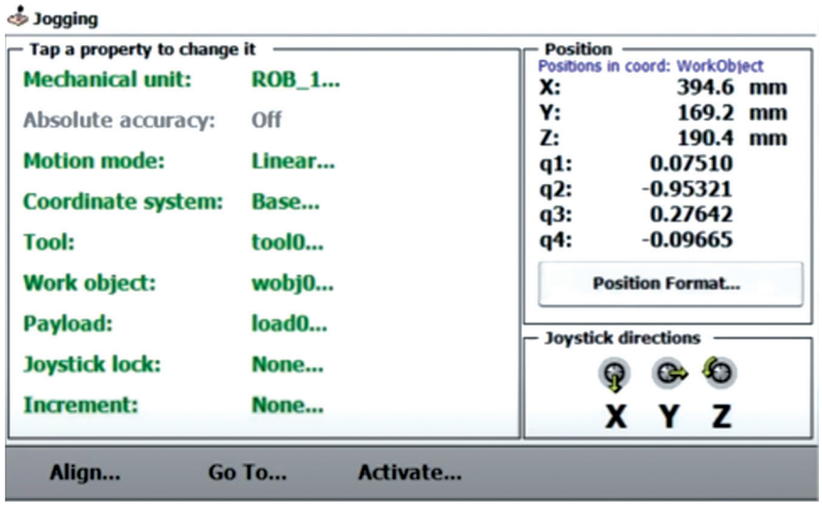


الشكل 56.7 وضع المفصل.

يوضح الشكل 56.8 أدناه شاشة التحريك في وضع الحركة الخطية.

سيؤدي تشغيل الروبوت الآن إلى تحريك نقطة مركز الأدوات باستخدام إحداثيات ثلاثية الأبعاد، وستتحرك جميع المحاور وفقًا لذلك لتحقيق حركة نقطة مركز الأدوات الخطية المطلوبة

تعرض نافذة الموضع الآن نقطة مركز الأدوات من حيث المليمترات في كل محور.



الشكل 56.8 شاشة التحريك في وضع الحركة الخطية.

لاحظ أنه لا يمكن استخدام الروبوت للإنتاج في أثناء تعليمه باستخدام وحدة التلقين المحمولة. هذا مثال على البرمجة "داخل بيئة الإنتاج".

XXXX-3 Engineering Unit 56_AR.indd 337 24/06/2025 06:25:12 ص

الجدول 56.6 برمجة وحدة التلقين المحمولة

المزايا	العيوب
يمكن محاذاة الروبوت بدقة باستخدام زيادات موضعية صغيرة.	قد يكون من الصعب العمل مع الروبوتات الكبيرة.
تتطلب القليل من الخبرة في البرمجة المتخصصة لتحقيق ذلك.	تعطل خط الإنتاج في أثناء برمجة الروبوت.
يمكن اختبار الإجراءات الروتينية أو المهام الفرعية بسرعة منخفضة قبل التنفيذ بأقصى سرعة لضمان الدقة والسلامة.	يمكن أن تكون البرمجة بطيئة إذا كانت الحركات الصغيرة المتكررة مطلوبة للدقة.



◄ مشغل يُنفذ برمجة بالتوجيه اليدوي.

البرمجة بالتوجيه اليدوي

هذه طريقة برمجة يوجّه فيها المشغل الروبوت يدويًا من خلال المواضع والإجراءات التي يرغب في أن ينفذها الروبوت. ويقوم الروبوت "بحفظها" عن طريق كتابة المواضع في ذاكرة الحاسوب الموجودة في وحدة التحكم. وبعد ذلك يعيد الروبوت إنتاج هذه الإجراءات تلقائيًا وبشكل متكرر تمامًا، ما يسمح له بمحاكاة عمل المشغل البشري.

غالبًا ما تُستخدم هذه الطريقة عندما تكون تصرفات الإنسان معقدة ومحددة لتطبيق معين، على سبيل المثال رش الطلاء أو تلميع الأسطح.

بخلاف هذه الأنواع من المهام، فإن نقص الدقة الصحيحة والمخاطر المحتملة لنقل الروبوتات الكبيرة يدويًا يعني أن البرمجة بالتوجيه اليدوي أصبحت الآن أكثر شيوعًا عند العمل مع الكوبوتس.

وعلى غرار البرمجة باستخدام وحدة التلقين المحمولة، لا يمكن استخدام الروبوت للإنتاج في أثناء التعليم، وبالتالي فهي أيضًا طريقة برمجة داخل بيئة الإنتاج.

الجدول 56.7 البرمجة بالتوجيه اليدوي

المزايا	العيوب
سيحاكي الروبوت بدقة تصرفات المشغل البشري.	يصعب توجيه الروبوتات الكبيرة يدويًا ويمكن أن يكون نقلها خطيرًا.
لا تتطلب خبرة برمجة متخصصة لتحقيق ذلك.	تعطل خط الإنتاج في أثناء برمجة الروبوت.
يمكن أن تكون طريقة البرمجة هذه أسرع بعد التوجيه اليدوي للروبوت خلال العملية.	سيعيد الروبوت أي أخطاء طفيفة تحدث في التشغيل بالتوجيه اليدوي.

البرمجة خارج بيئة الإنتاج

لقد رأينا بالفعل أنه يمكن استخدام بيئة التطوير المتكاملة لمحاكاة الروبوت. وتسمح طريقة البرمجة هذه خارج بيئة الإنتاج ببرمجة الروبوتات بعيدًا عن خط الإنتاج، مع إنشاء الكود المطلوب على نظام منفصل، ثم تنزيله إلى الروبوت بعد إنجازه. هنا يجب أن يكون الروبوت خارج الخدمة لفترة قصيرة فقط في أثناء تحميل برمجته الجديدة.

XXXX-3 Engineering Unit 56_AR.indd 338 24/06/2025 06:25:14 ص

الجدول 56.8 البرمجة خارج بيئة الإنتاج.

المزايا	العيوب
يمكن أن تتم البرمجة دون أي توقف في الإنتاج، ما يتيح الوقت لتحسين العملية.	التدريب ضروري لتعلم تقنيات البرمجة خارج بيئة الإنتاج.
يمكن محاكاة العمليات المعقدة باستخدام روبوتات متعددة واختبار كيفية تفاعل الروبوتات مع بعضها ومع البيئة المحيطة بها.	قد يكون من الصعب تصور العمليات دون الوجود فعليًا في مساحة عمل الروبوت.
البرمجة آمنة تمامًا. يمكن رؤية أي تصادم للروبوتات أو حالات الخطأ الوشيك افتراضيًا وتجنبها قبل الانتقال إلى النظام الحقيقي.	يلزم توفير معدات حاسوب إضافية وبرامج وتراخيص مرتبطة بها.
يمكن للعملاء "اعتماد" تشغيل نظام الروبوت قبل الاضطرار إلى رؤيته في الحياة الواقعية. يمكن القيام بذلك عن بُعد إذا لزم الأمر.	
يمكن محاكاة الروبوتات الكبيرة أو قطع العمل الكبيرة أو كليهما، ما يقلل أي مواقف خطيرة قد تحدث مع طرق البرمجة داخل بيئة الإنتاج.	
يمكن محاكاة الحلول المختلفة للوصول إلى الحل الصحيح. على سبيل المثال، يمكن تجربة عدد من أنواع الروبوتات المختلفة التي لا يمكن تجربتها بأي طريقة أخرى غير المحاكاة.	

وقفة للتفكير هل يمكنك شرح الاختلافات الرئيسة بين البرمجة داخل بيئة الإنتاج والبرمجة خارج بيئة الإنتاج؟

تلميح دون النظر إلى الكتاب المدرسي، أعِد قائمة بمزايا وعيوب البرمجة داخل بيئة الإنتاج والبرمجة خارج بيئة الإنتاج.

توسيع الأفق ما المعدات والتدريب الذي يحتاج إليه المبرمج في كل طريقة من طرق برمجة الروبوت؟ كيف يؤثر ذلك في قرار الاستخدام؟

تصميم البرامج من موجز

قبل أن تتم البرمجة الفعلية، من المهم فهم ما هو مطلوب من البرنامج تحقيقه. ولتحقيق ذلك، نحتاج إلى فهم طبيعة المشكلة التي يُطلب منا حلها باستخدام روبوت صناعي. عادةً ما يأخذ هذا شكل "موجز العميل"، حيث يكون العميل هو الشخص الذي يطلب منك حل المشكلة، ويجب أن يتضمن الموجز جميع المعلومات التي تحتاجها لفهم ماهية المشكلة.

المهارات
- التفسير

من الضروري فهم موجز العميل قبل البدء في العمل. قد يشمل ذلك طرح أسئلة متكررة على العميل لتوضيح أي نقاط غير واضحة على الفور.

مواصفات التصميم

بعد فهم موجز العميل، يمكن إنشاء مواصفات التصميم. ويتطلب هذا تحديد نطاق المشروع: هذا هو ما يشمله الحل المقترح.

إن تحديد نطاق المشروع مقدمًا يساعد مطور البرامج على البقاء على المسار الصحيح وتجنب "الحيود عن النطاق". وهذا يعني إضافة ميزات، غير مطلوبة في البداية، والتي من المحتمل أن تؤخر إنجاز الحل.

يجب أن تتضمن مواصفات التصميم جميع مدخلات النظام (على سبيل المثال مدخلات المستشعر أو نتائج نظام الرؤية أو مدخلات المستخدم) والمخرجات من النظام (على سبيل المثال إشارات الطرف العامل أو المصابيح أو الصفارات). لاحظ أن الإشارات لتحريك الروبوت فعليًا وإشارات التغذية الراجعة الموضعية المرتبطة بها يُفترض أنها متأصلة في عملية الروبوت؛ بحيث لا يلزم إدراجها بشكل منفصل.

من المهم أيضًا تحديد نوع الروبوت الذي سيُستخدم، حيث سيؤدي ذلك إلى توجيه عملية تطوير البرنامج إضافة إلى لغة البرمجة التي ستُستخدم.

XXXX-3 Engineering Unit 56_AR.indd 339 24/06/2025 06:25:14 ص

المهارات

- الإبداع
- الابتكار

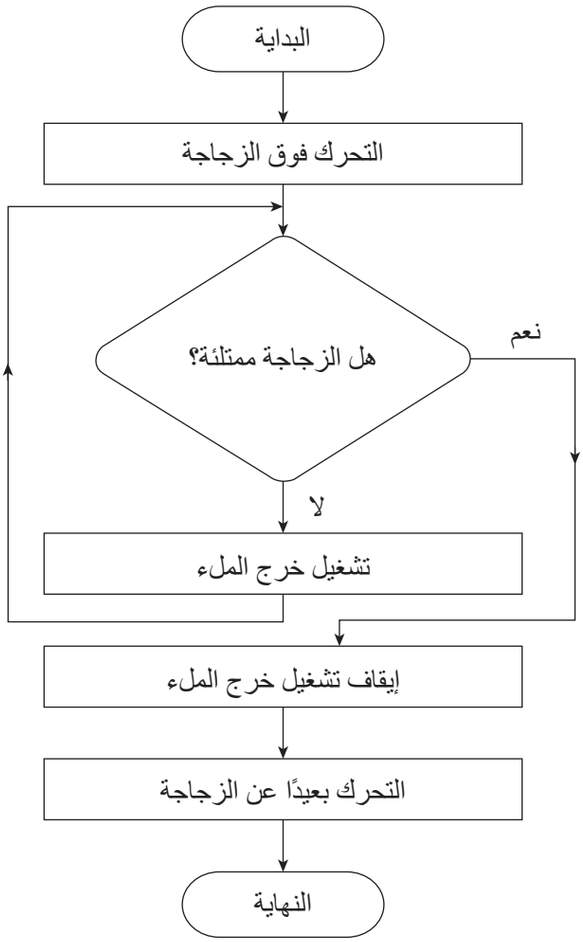
إلى جانب التشغيل الكامل للحل، من المهم الاتفاق على جدول زمني. عادةً باستخدام التشغيل الآلي، سيضغط العميل للإنجاز المبكر حتى يتمكن من بدء الإنتاج. والأمر متروك لمطور البرامج (ومثبت الأجهزة في حالة وجود أجهزة جديدة أو إضافية ستُثبت، على سبيل المثال الروبوت الجديد أو أداة نهاية الذراع الجديدة) لعدم الرضوخ للضغط وتحديد تاريخ إنجاز واقعي. قد يؤدي إغراء الموافقة على تاريخ إنجاز مبكر إلى أخطاء في البرمجة وعدم وجود اختبار شامل، ما يؤدي إلى تعطل الروبوت وفقدان سمعة المورد.

يوجد عدد من الطرق لبرمجة الروبوت فعليًا، والتي سنتناولها لاحقًا. ومع ذلك، قبل كتابة أي كود فعليًا، من الجيد أن تبدأ في تصميم البرنامج على الورق حيث يمكن القيام بذلك حتى لو لم يكن نوع الروبوت معروفًا بعد لأنه ليس خاصًا بأي لغة برمجة.

طريقتان لتحقيق ذلك هما؛ المخطط الانسيابي أو باستخدام اللغة الإنجليزية المهيكلة (المعروفة أيضًا باسم الكود الزائف).

المخطط الانسيابي (خريطة المسار)

هذا تمثيل رسومي لبرنامج أو جزء من البرنامج. يستخدم مجموعة من الرموز الموحدة لتمثيل مدخلات/مخرجات البرنامج والقرارات التي يتعين اتخاذها والمهام التي يتعين تنفيذها. ويوضح الشكل 56.9 أدناه مثال على روتين لملء زجاجة بسائل



الشكل 56.9 مخطط انسيابي لملء زجاجة.

XXXX-3 Engineering Unit 56_AR.indd 340 24/06/2025 06:25:14 ص

اللغة الإنجليزية المهيكلة (التركيبية)

هذا مخطط غير رسمي للبرنامج يُعبر عنه بلغة طبيعية. ويجب ألا يحتوي على أي أوامر بلغة البرمجة.

يوضح الشكل 56.10 أدناه مثال المخطط الانسيابي السابق المعبر عنه باللغة الإنجليزية المهيكلة.

```
Move above the bottle

While the bottle is not full

Turn on the filling output

End while

Turn off the filling output

Move away from the bottle
```

الشكل 56.10 تعليمات اللغة الإنجليزية المهيكلة لملء زجاجة.

اعتبارات السلامة

يجب مراعاة جانب السلامة في التشغيل النهائي وذلك في كل مرحلة من مراحل تطوير برنامج الروبوت. لقد رأينا بالفعل كيف يراعي تصميم مساحة العمل سلامة المشغل، إلى جانب تضمين مكونات الأجهزة الخاصة بالسلامة (ستائر الضوء وحصائر استشعار الضغط وما إلى ذلك). ومع ذلك، من المهم أيضًا التأكد من أن برنامج الروبوت يعمل بطريقة آمنة. على سبيل المثال، سيكون من الضروري أن يتحرك الروبوت بسرعة معينة لأداء المهمة المطلوبة بكفاءة. ومع ذلك، من المهم عدم تحريك الروبوت بسرعة كبيرة لأن ذلك قد يتسبب في عدم استقرار أي عنصر يحمله؛ إما في أثناء تحرك الروبوت أو في أثناء تسارعه أو تباطؤه.

المهارات

- التواصل
- حل المشكلات

فكِّر مليًّا

تتطلب عملية تصميم أي تطبيق تخطيطًا مكثفًا، لا سيما في مجال تحديد متطلبات العميل وتحليلها وفهم تعقيدات لغة البرمجة المختارة.

رغم أنه من المغري البدء الفوري في برمجة الروبوت، إلا أن التخطيط المُسبق والمُحكم يُؤدي إلى توفير الوقت والجهد على المدى الطويل عن طريق وقع أي مشكلات أو مسائل تتطلب عناية خاصة.

ويمكنك أيضًا مشاركة تصميم البرنامج مع العميل قبل بدء البرمجة، وذلك لإتاحة الفرصة له لإبداء ملاحظات يمكن أن تسترشد بها في عملية البرمجة، ما يمنحك الثقة في أن الحل النهائي سيلبي احتياجاته.

يعزِّز التسجيل الدقيق والشامل لمراحل التصميم القدرة على حل المشكلات من خلال توفير أساس جيد لبدء البرمجة الفعالة.

XXXX-3 Engineering Unit 56_AR.indd 341 24/06/2025 06:25:14 ص

يمكنك البدء في برمجة الروبوت بعد فهم موجز العميل، وكتابة مواصفات التصميم وتصميم البرنامج من خلال مخطط انسيابي أو لغة إنجليزية مهيكلة. ويوجد عدد من الطرق التي يمكن من خلالها تنفيذ برمجة الروبوت.

كتابة البرامج

سواء استُخدِمت البرمجة داخل بيئة الإنتاج أو البرمجة خارج بيئة الإنتاج، فإن النتيجة النهائية هي إنشاء أسطر من الكود التي يمكن لوحدة التحكم في الروبوت تفسيرها لتشغيل الروبوت حسب الرغبة. ومن أجل أن تكون أسطر الكود هذه قابلة للقراءة من قبل البشر، فقد طُورَت لغات برمجة الروبوت. لا يوجد حاليًا معيار للغات برمجة الروبوت، ونتيجة لذلك طورت كل شركة روبوتات لغتها الخاصة.

تستخدم "ايه بي بي روبوتكس" لغة برمجة تسمى "RAPID". وتستخدم "فانوك" لغة تُسمى "TP"، بينما يُطلق على لغة "كوماو" اسم "PDL2". وفي حين أن هذه اللغات تختلف في الصياغة الدقيقة، فهي تشترك جميعها في المبادئ المشتركة للغات البرمجية عالية المستوى، وسيكون أي شخص على دراية بهذه المبادئ قادرًا على برمجة معظم الروبوتات بمجرد تحديد الاختلافات بين الأوامر نفسها.

من أجل توضيح تنوع الأوامر داخل لغة الروبوت والممارسات الجيدة التي يجب الالتزام بها، ستستخدم لغة ايه بي بي 'RAPID' على سبيل المثال مقتطفات الكود.

تُعرف لغات برمجة الروبوت باللغات عالية المستوى، وهو مصطلح يُستخدم في جميع برمجة الحاسوب. ويشير هذا إلى حقيقة أن اللغة تتكون من صيغة يمكن للبشر قراءتها، على عكس نظام الأرقام أو "الآحاد والأصفار"، المعروف باسم النظام الثنائي. بعد كتابة الكود عالي المستوى، فإنه يُجمع في كود منخفض المستوى حتى يتمكن الحاسوب من فهمه.

وعلى غرار اللغات الأخرى عالية المستوى، تدعم برمجة الروبوت استخدام كلمات الأوامر والثوابت والمتغيرات وأنواع البيانات والعبارات والعمليات المنطقية وتعليمات تدفق البرنامج.

كلمات الأوامر هي كلمات محجوزة داخل لغة البرمجة تتطلب إجراءً معينًا. سنرى أمثلة لاحقة مثل MOVEJ و SET و WAITDI. لا يمكن استخدام هذه الكلمات لأغراض أخرى داخل الكود.

تُمثل المعرّفات كمية مخزنة داخل ذاكرة الحاسوب. ويمكن أن تكون هذه **ثوابت** (قيم لن تتغير في أثناء تشغيل البرنامج)، أو **متغيرات** (قيم قد تتغير في أي وقت).

تحدد أنواع البيانات نوع القيمة التي يمكن تخزينها في المُعرّف. أنواع البيانات الشائعة هي الأعداد الصحيحة (الأرقام الكاملة) والنقطة العائمة (الأرقام ذات المنازل العشرية) والسلسلة (مجموعة من الأحرف القابلة للقراءة) والقيمة المنطقية (قيمة يمكن أن تكون صحيحة أو خاطئة فقط).

العبارات هي الجانب الأساسي للغة البرمجة لأنها تحدد الإجراءات الأساسية التي يمكن تنفيذها. سنرى أمثلة على العبارات مثل تعليمات الحركة وتعليمات الدخل / الخرج وما إلى ذلك.

تُدمج العمليات المنطقية مثل AND و OR و NOT مع عبارات القرار، مثل IF و WHILE، للسماح باتخاذ القرار بناءً على عوامل مختلفة.

الروتينات الفرعية والدوال والإجراءات هي المصطلحات المستخدمة عند تقسيم الكود إلى عدد من الوحدات المختلفة. حيث يسمح هذا بكتابة إجراءات معينة في شكل وحدات مستقلة واختبارها على هذا النحو. ويسمح أيضًا بكتابة الإجراءات المتكررة مرة واحدة ثم استدعاؤها عدة مرات، بدلًا من الاضطرار إلى كتابة الإجراء مرة أخرى في كل مرة تكون هناك حاجة إليها.

التعليقات هي طريقة يقوم بها المبرمج بإضافة شروح على الكود للسماح للآخرين بفهم دالة سطر الكود أو الروتين بالضبط. من المهم أن تتذكر أن الشخص الذي يكتب الكود الأصلي قد لا يكون هو الشخص نفسه

XXXX-3 Engineering Unit 56_AR.indd 342 24/06/2025 06:25:15 ص

الذي يعمل عليه لاحقًا. وقد يُطلب من المبرمجين أو الفنيين الآخرين إجراء تعديلات أو إضافات على الكود في المستقبل، لذلك، سيساعد التعليق على الكود على القيام بذلك.

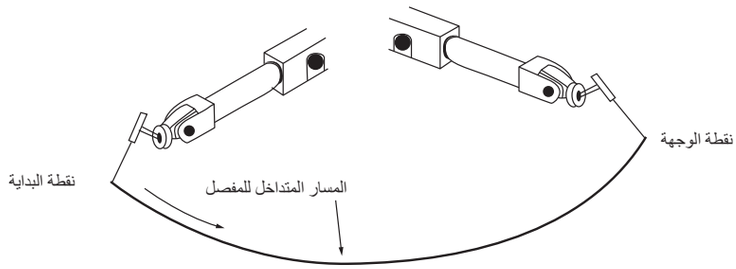
أوامر الحركة

من أجل تحريك الروبوت في محور واحد أو أكثر، توجد أوامر ينصب التركيز فيها على تحديد هذه الحركة فحسب.

توجد ثلاثة عوامل أساسية مشمولة في إرسال الروبوت إلى موضع معين: الموضع نفسه، وكيفية وصوله إلى هناك (المسار)، والسرعة التي يحتاج إليها إلى التحرك هناك. ويعد مراعاة مسار الروبوت أمرًا بالغ الأهمية حيث قد توجد عوائق يحتاج الروبوت إلى تجنبها، أو مساحات ضيقة يحتاج إلى دخولها، أو اتجاه معين يحتاج إلى الاقتراب منه أو حتى التفكير في كيفية تفاعله مع الروبوتات الأخرى في مساحة العمل نفسها.

عادةً ما يُعرف المسار باعتباره أحد ثلاثة خيارات - مفصلي (من نقطة إلى نقطة) أو خطي أو دائري.

تؤدي تعليمات المسار المفصلي ببساطة إلى تحريك نقطة مركز الأدوات حول محور روبوت واحد



الشكل 56.11 حركة مفصلية.

في ما يأتي صيغة RAPID للحركة المفصلية: **MOVEJ p, v, z, t**

حيث إن

p = نقطة الوجهة، المعرفة مسبقًا على أنها إحداثيات x و y و z

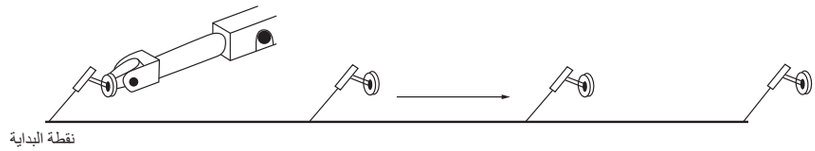
v = سرعة الحركة

z = بيانات المنطقة (تسمح للمستخدم ببرمجة المناطق التي يمكن/لا يمكن لنقطة مركز الأدوات الانتقال إليها). تم تحديد المنطقة بالمليمتر، أو "fine" تمثل عدم وجود منطقة تخفيف سرعة

t = بيانات الأداة - تُستخدم لحساب نقطة مركز الأدوات.

على سبيل المثال **MOVEJ p1, v200, z30 , tool2;**

تحرك التعليمات الخطية نقطة مركز الأدوات في خط مستقيم



الشكل 56.12 حركة خطية.

XXXX-3 Engineering Unit 56_AR.indd 343 24/06/2025 06:25:15 ص

في ما يأتي صيغة RAPID للحركة الخطية:

MOVEL p, v, z, t

حيث إن

p = نقطة الوجهة، المعرفة مسبقًا على أنها إحداثيات x و y و z

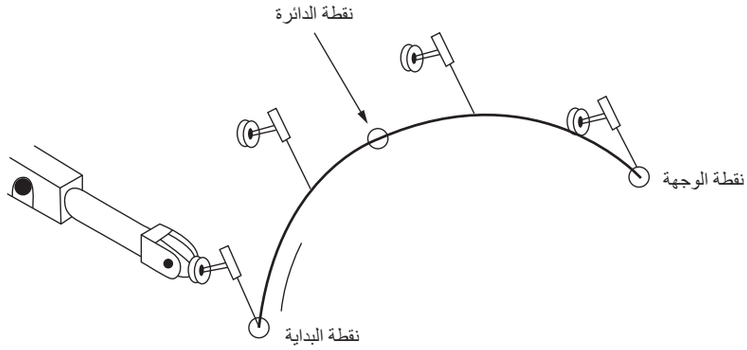
v = سرعة الحركة

z = بيانات المنطقة

t = بيانات الأداة

على سبيل المثال **MOVEL pickuppoint ,v ,z10 ,t_gripper;**

تحرك التعليمات الدائرية نقطة مركز الأدوات في مسار دائري (يُعرف أيضًا باسم القوس)



الشكل 56.13 حركة دائرية.

في ما يأتي صيغة RAPID للحركة الدائرية:

MOVEC p1, p2, v, z, t

حيث إن

p1 = نقطة الوجهة، المعرفة مسبقًا على أنها إحداثيات x و y و z

p2 = نقطة الدائرة

v = سرعة الحركة

z = بيانات المنطقة

t = بيانات الأداة

على سبيل المثال **MOVEC p_end, p_via, v10, fine, t_weld;**

أوامر خلية العمل

بعد أن تصل نقطة مركز الأدوات إلى حيث يجب أن توجد، سيلزم تنفيذ نوع من الإجراءات، وربما نوع من التغذية الراجعة من الطرف العامل أو من المستخدم لاعتماد ما إذا كانت المهمة قد أُنجِزت.

ستكون هذه الإشارات خارج الروبوت نفسه وتُعرف بإشارات الدخل أو الخرج (**إشارات I/O**). عادةً ما يكون للعمليات المعقدة، مثل اللحام أو تطبيق مانع التسرب، روتينات كود خاصة بها مصممة خصيصًا للمعدات الإضافية المطلوبة. ومع ذلك، يمكن تخصيص فتح أو إغلاق بسيط للقابض لخرج رقمي (تشغيل أو إيقاف) من وحدة تحكم الروبوت وتنشيطه في البرنامج حسب الحاجة.

المصطلح الرئيس

إشارات I/O– إشارات الدخل أو الخرج، تُستخدم للتحكم أو مراقبة أي شيء متصل بنظام الروبوت، ولكنها ليست جزءًا من الروبوت نفسه.

XXXX-3 Engineering Unit 56_AR.indd 344 24/06/2025 06:25:15 ص

في ما يأتي صيغة RAPID لتشغيل الخرج الرقمي:

SET d

حيث إن

d = الخرج الرقمي

على سبيل المثال **SET d_gripper;**

وبالمثل، فإن صيغة RAPID لإيقاف الخرج الرقمي هي:

RESET d

على سبيل المثال **RESET d_gripper;**

قد تحتاج العملية أيضًا، على سبيل المثال، إلى مراقبة ما إذا كان المشغل قد أغلق الفتحة بعد تحميل جزء أو ما إذا كانت القوة التي يمارسها القابض قد وصلت إلى المستوى الذي يكون فيه رفع الجزء آمنًا. وهذه إشارات دخل رقمية.

ينتظر الأمر RAPID الآتي حتى تعين الدخل الرقمي:

WAITDI d, state

حيث إن

d = الدخل الرقمي

state = الحالة (مرتفع أو منخفض) التي ننتظرها

على سبيل المثال **WAITDI di_hatch, high;**

قد يكون من الضروري أيضًا أن ينتظر البرنامج فترة زمنية محددة، على سبيل المثال حتى يستقر جزء آخر من العملية.

WAITTIME t

حيث إن

t = عدد الثواني للانتظار

state = الحالة (مرتفع أو منخفض) التي ننتظرها

على سبيل المثال **WAITTIME 1.5;**

استخدام الروتينات الفرعية والبرامج الفرعية

يجب أن تشكل تسلسلات التعليمات المتكررة التي تحدث بشكل متكرر في البرنامج الروتينات الخاصة بها. يسمح هذا بكتابة الكود ذي الصلة واختباره بشكل منفصل إذا لزم الأمر ويجعل البرنامج ككل أسهل في القراءة.

فكِّر في البرنامج الآتي، الذي يلتقط زجاجة بقابض، وينقلها إلى موضع آخر، ثم يضعها. ثم يعود لالتقاط زجاجة أخرى وهكذا. يمكن أن يبدو البرنامج على النحو الآتي:

```
MOVEJ bottle_pickup_area, v200, fine, t_gripper;
MOVEL bottle_height, v200, fine, t_gripper;
SET d_gripper;
WAITTIME 1;
MOVEJ packing_area, v200, fine, t_gripper;
MOVEL bottle_height, v200, fine, t_gripper;
RESET d_gripper;
WAITTIME 0.5;
MOVEJ park_area, v200, z30, t_gripper;
```


XXXX-3 Engineering Unit 56_AR.indd 345 24/06/2025 06:25:15 ص

يتعلق الجزء من البرنامج الموضح باللون الأحمر بالتقاط الزجاجة ولن يتغير أبدًا. وعلى شاكلة مماثلة، فإن الجزء الموضح باللون الأزرق يتعلق فقط بوضع الزجاجة. ويمكن كتابتهما في شكل روتينات على النحو الموضح أدناه:

```
PROC pick_bottle()
MOVEL bottle_height, v200, fine, t_gripper;
SET d_gripper;
WAITTIME 1;
ENDPROC

PROC place_bottle()
MOVEL bottle_height, v200, fine, t_gripper;
RESET d_gripper;
WAITTIME 0.5;
ENDPROC
```

يصبح البرنامج بعد ذلك:

```
MOVEJ bottle_pickup_area, v200, fine, t_gripper;
pick_bottle;
MOVEJ packing_area, v200, fine, t_gripper;
place_bottle;
MOVEJ park_area, v200, z30, t_gripper;
```

إضافة إلى تسهيل قراءة البرنامج، يجعل هذا النهج المقسم لوحدات الاختبار أسهل وأكثر أمانًا. يمكن اختبار روتين pick_bottle بمفرده لضمان التقاط الزجاجة بشكل صحيح، دون الحاجة إلى تشغيل البرنامج بأكمله. وبالمثل مع روتين place_bottle، ما يسمح بمزيد من الثقة في تشغيل البرنامج بأكمله بعد التحقق من صلاحية الروتينات الفردية.

بحث

التعليمات السابقة جزء من كُل، فلغة برمجة الروبوتات RAPID، على سبيل المثال، تحتوي على أكثر من 450 تعليمة.

ببحث هذه اللغة أو لغات برمجة الروبوت الأخرى، حدِّد الأوامر التي قد تكون مفيدة في الاستخدامات الآتية:

- عَدُّ العناصر الخارجة من خط الإنتاج
- ملء زجاجة لمدة 3 ثوان بالضبط
- اتخاذ القرارات بناءً على حالة الدخل الرقمي
- ضبط سرعة السير الناقل الخارجي باستخدام خرج تناظري.

أهمية تجنب التفردات في أثناء البرمجة

مثلما رأينا، يمكن تحريك الروبوت الصناعي باستخدام حركة مفصلية أو خطية. عند استخدام الحركة الخطية، أي تحديد الإحداثيات ثلاثية الأبعاد، قد يتوقف الروبوت ويرفض السير في اتجاهات معينة. هذا لأن الروبوت واجه **التفرد**.

أي روبوت مفصلي له حالات تفرد. من السهل للغاية تحديد بعض التفردات، بينما يستحيل وصف بعضها الآخر دون استخدام الصيغ المعقدة. ومع ذلك، من المهم أن تكون على دراية بموضع التفردات مع الروبوت المستخدم، حيث إن محاولة التحرك من خلالها يمكن أن تؤدي إلى تدهور أداء الروبوت بشكل كبير من حيث الموضع والدقة.

المصطلح الرئيس

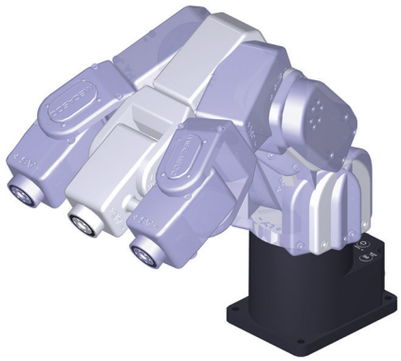
تفرد الروبوت – تكوين الموضع الذي تتعطَّل فيه حركة الطرف العامل للروبوت في اتجاهات معينة. في حالة التفرد، يفقد الطرف العامل درجة واحدة أو أكثر من الحرية.

XXXX-3 Engineering Unit 56_AR.indd 346 24/06/2025 06:25:15 ص

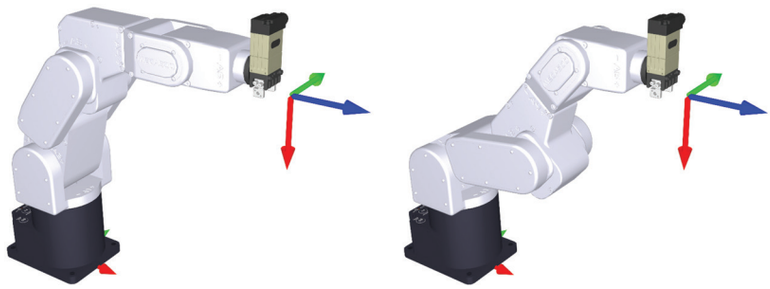
تحدث التفردات التي يسهل اكتشافها عندما تجد مفاصل معينة نفسها مرتبة في خط مستقيم. في الشكل 56.14، يكون الموضع المركزي هو تفرد المعصم، وبالتالي يجب تجنب هذا الموضع. يتضمن ذلك عندما يشكل الموضع عن غير قصد جزءًا من حركة خطية أكبر.

لتجنب هذه التأثيرات، يجب على المبرمج التأكد من اختيار مواضع المفاصل البديلة التي تحقق موضع الطرف العامل نفسه دون أن تكون في حالة تفرد.

يوضح الشكل 56.15 أدناه هذا. على الرغم من أن الطرف النهائي في الموضع نفسه في كلتا الحالتين، فالتكوين الموجود على اليمين يتجنب تفرد المعصم على اليسار.

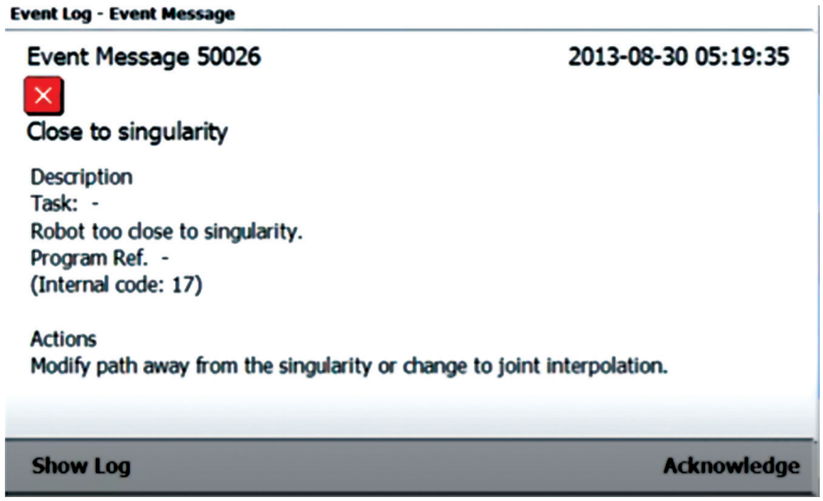


الشكل 56.14 تفرد المعصم.



الشكل 56.15 تجنب التفرد عن طريق تغيير التكوين.

يوضح الشكل 56.16 رسالة خطأ ناتجة عن محاولة المشغل التحريك عبر نقطة تفرد.



الشكل 56.16 رسالة خطأ ناتجة عن التفرد.

اختيار البرنامج

بعد كتابة الجزء التشغيلي من البرنامج، من المهم النظر في السياق الأوسع للبرنامج مثل كيفية بدء البرنامج وإيقافه.

XXXX-3 Engineering Unit 56_AR.indd 347 24/06/2025 06:25:24 ص

غالبًا ما يتعين على الروبوت أداء مهام مختلفة، اعتمادًا على طبيعة قطعة العمل المقدمة إليه. على سبيل المثال، قد يتطلب ضم جزئين من هيكل السيارة معًا أن يستخدم الروبوت أداة مختلفة والتحرك في مسار مختلف. بدلًا من إيقاف الروبوت وإعادة برمجته في كل مرة تتغير فيها طبيعة المهمة، ستحتفظ وحدة التحكم في الروبوت ببرامج متعددة وستختار البرنامج المطلوب بناءً على متطلبات المهمة.

بدء التشغيل

بعد اختيار البرنامج وجاهزيته للعمل، من المهم مراعاة شروط بدء التشغيل. على سبيل المثال، هل يحتاج الروبوت إلى أداء أي مهام أولية، هل يحتاج إلى الانتقال إلى موضع معين للبدء به أم يحتاج إلى أن يحمل بأي عناصر استهلاكية مطلوبة للمهمة مثل مسامير البرشام والبراغي والمواد المانعة للتسرب وما إلى ذلك؟

التعديلات

قد يحتاج برنامج الروبوت إلى تغيير تشغيله ديناميكيًا في أثناء تشغيل البرنامج. على سبيل المثال، إذا احتاج روبوت ملء الزجاجات إلى ملء زجاجات بأحجام مختلفة، فبعد وضع الزجاجة في مكانها، يجب أن يكون التغيير الوحيد في البرنامج هو الوقت الذي تكون فيه فوهة الملء نشطة، ما يؤدي إلى تغيير كمية السائل الموزع. يمكن كتابة البرنامج لتلقي التغذية الراجعة من أجهزة الاستشعار التي تأخذ المعلومات من قطعة العمل لتغيير تشغيلها وفقًا لذلك.

التشغيل

عادةً ما تكون هناك عدة جوانب لبرنامج الروبوت، مثل اختيار قطعة العمل، وأداء المهمة، وما يجب فعله بالعنصر المكتمل، وأي تفاعل للمشغل وقيود التوقيت المطلوبة، والتفاعل المحتمل مع الروبوت الثاني وكيفية مزامنتها من خلال البرامج وما إلى ذلك.

ومن المهم أن يفهم المبرمج تمامًا التشغيل الكامل للبرنامج من أجل اختباره بفعالية، حتى يتمكن من الرد عن الأسئلة التشغيلية بعد تشغيله وإجراء أي تعديلات أو إصلاح أي مشكلات بعد التشغيل.

الاختبار

بعد كتابة البرنامج، فإنه يحتاج إلى اختبار.

في حال كتابة البرنامج باستخدام البرمجة داخل بيئة الإنتاج، فمن المحتمل أن تكون العديد من العمليات قد خضعت للاختبار مع تقدم البرمجة. وعند استخدام حزمة برمجة خارج بيئة الإنتاج، تُختبَر أجزاء من الوظائف أو كلها في المحاكاة. في هذه الحالة، يجب تحميل البرنامج إلى الروبوت نفسه للاختبار في العالم الحقيقي.

نصائح للسلامة

من الممارسات الجيدة عند اختبار برامج الروبوت إجراء الاختبارات الأولية دون وجود قطعة العمل وبسرعة منخفضة، مع إمكانية تنفيذ المشغل اختبار روتينات فردية في البداية.

في مثال البرمجة أعلاه، يجب إجراء الاختبار مبدئيًا دون وجود زجاجات في منطقة الالتقاط. يمكن للمشغل بعد ذلك التأكد من أن نقطة مركز أدوات الروبوت تتحرك إلى المكان الصحيح وفق المسار الصحيح وأن القوابض تفتح وتُغلق على النحو المتوقع.

وعند الاختبار بسرعة منخفضة، يمكن أيضًا توقع أي تصادمات محتملة، وإيقاف الروبوت وتعديل البرنامج قبل حدوث أي ضرر.

وبعد إنجاز الاختبارات السابقة بنتيجة مُرضية، يمكن إدخال قطعة العمل، وبعد التعامل معها تعاملًا صحيحًا، يمكن زيادة السرعة وتقليل تدخل المشغل حتى يعمل الروبوت باستقلالية تامة وبكامل سرعته.

XXXX-3 Engineering Unit 56_AR.indd 348 24/06/2025 06:25:24 ص

بغض النظر عن طريقة البرمجة المستخدمة، قد ما تزال هناك حاجة إلى أجهزة وبرامج من أطراف ثالثة (على سبيل المثال، معدات السلامة واختيار البرنامج) يجب دمجها في الحل النهائي. قد يُبين الاختبار بأقصى سرعة، مع وجود جميع الأجزاء وتحريك المعدات داخل وخارج خلية الروبوت من أجزاء أخرى من العملية، مناطق في الكود لم تراعي ظروفًا معينة. من المهم التأكد من السماح بجميع التوليفات الممكنة من المدخلات والمخرجات والمواقف وتفاعلات المشغل والحركات غير المتوقعة في الاختبار.

غالبًا ما يكون من المفيد إعداد جدول اختبار حيث يمكن التحقق من العمليات في أثناء اختبارها لضمان عدم تجاهل سيناريوهات الاختبار.

بعد أن يخضع الكود للاختبار الوظيفي، ستبدأ مرحلة الاختبار النهائية لضمان تشغيل الحل الكامل على النحو الذي يطلبه العميل. قد يشمل ذلك تنفيذ العميل الإجراءات الروتينية للاختبار الرسمي الذي سيشكل اختبار قبول المصنع (FAT).

وقفة للتفكير هل يمكنك كتابة جدول اختبار لتطبيق تعبئة الزجاجات المذكور؟

تلميح اعمل على كل جزء من الكود وحدد الجوانب التي ستحتاج إلى رؤيتها تعمل للتحقق من التشغيل الصحيح.

توسيع الأفق لماذا من المهم اختبار جميع عناصر الكود مرة أخرى إذا أجريت تغييرًا لإصلاح جزء صغير؟

المهارات

- المبادرة
- التوجيه الذاتي
- التقييم الذاتي
- التفكير الناقد

بعد اكتمال البرنامج وتشغيله على النحو المطلوب، قد تظهر جوانب يمكن تحسينها. ويُعرف تحسين كفاءة العملية.

وقد تكون هذه تحسينات تشغيلية؛ مثل تغيير مسار الروبوت إلى مسار مباشر بدرجة أكبر أو زيادة سرعة الروبوت في أوقات معينة أو تحسين الطريقة التي يلتقط بها الروبوت قطعة أو جزءًا.

يمكن أيضًا إجراء تحسينات على الكود، مثل استخدام الإجراءات الروتينية لأجزاء البرنامج التي تُكرر.

XXXX-3 Engineering Unit 56_AR.indd 349 24/06/2025 06:25:24 ص

خطوة بخطوة

يجب عليك كتابة برنامج روبوت لالتقاط رغيف خبز من سير ناقل ونقله إلى طاولة مجهزة لتغليفه يدويًا.

اعرض الخطوات التي ستتخذها لكتابة هذا البرنامج.

1 راجع موجز العميل.

يمكننا طرح أسئلة حول مدخلات النظام ومخرجاته.

وهذا يوفر المعلومات الآتية:

- سيُزوَّد الروبوت بمستشعر ليخبره عندما يكون الخبز في مكانه أسفل القابض.
- يجب رفع الخبز بمقدار 300 مم من السير الناقل قبل نقله بعيدًا إلى منطقة التغليف.
- يجب عدم الإمساك بالخبز بشدة، لذلك زُوِّد القابض بمستشعر القوة لتحديد القوة المناسبة لإغلاقه.

2 اكتب مواصفات التصميم:

الدخل:

مستشعر "الخبز جاهز" في الدخل الرقمي 1

مستشعر "القابض مفتوح" في الدخل الرقمي 2

مستشعر "القابض مغلق" في الدخل الرقمي 3

الخرج:

القابض مفتوح في الخرج الرقمي 1

القابض مغلق في الخرج الرقمي 2

نوع الروبوت:

ABB IRB2000

3 صَمِّم البرنامج.

خطة اللغة الإنجليزية المهيكلة:

انتقل إلى وضع "فوق الخبز"

شَغِّل "فتح القابض"

انتظر مستشعر "القابض مفتوح"

أوقف تشغيل "فتح القابض"

انتظر مستشعر "الخبز جاهز"

تحرك عموديًا لأسفل إلى موضع الخبز

شَغِّل "إغلاق القابض"

انتظر مستشعر "القابض مغلق"

أوقف تشغيل "إغلاق القابض"

XXXX-3 Engineering Unit 56_AR.indd 350 24/06/2025 06:25:24 ص

تحرك عموديًا لأعلى إلى موضع "فوق الخبز"

انتقل إلى موضع "تغليف الخبز".

شَغِّل "فتح القابض"

انتظر مستشعر "القابض مفتوح"

انتقل إلى موضع "التجميع"

4 بَرمِج الروبوت.

حَدِّد المستخدم روبوت ABB IRB4000. وهذا ليس روبوتًا تعاونيًا (كوبوت)، وبالتالي لا يمكن برمجته يدويًا عن طريق التوجيه. نظرًا لأن هذه عملية بسيطة ولها خطوات قليلة نسبيًا، فإن استخدام وحدة التلقين المحمولة لبرمجة الروبوت ستكون نقطة بداية جيدة لتعليم الروبوت مختلف المواضع المطلوبة. ولأن هذا روبوت ABB، فستكون لغة البرمجة RAPID.

حرِّك الروبوت إلى كل موضع من المواضع المطلوبة واحفظه في ذاكرة الروبوت، مع تسمية كل منها باسم مناسب.

p_above_bread
p_bread
p_packing
p_parked

5 يمكننا الآن كتابة الكود. (لاحظ أن الكود الآتي يمثل "أساس" ما هو مطلوب. عند كتابة البرنامج على أرض الواقع، سيحتاج المبرمج أولًا إلى تعيين العديد من المعلمات على النحو الذي يتطلبه الروبوت نفسه – في هذه الحالة بيانات الأداة للقابض. سنفترض أن هذا قد أُعِدَّ بالفعل في t_gripper).

تظهر التعليقات في RAPID بعد علامة التعجب "!".

```
MoveJ p_above_bread, v200, fine, t_gripper;
! انتظر مستشعر الخبز
WaitDI di1, high;
! فتح القابض
Reset do2;
SetDO do1;
! انتظر مستشعر القابض مفتوح
WaitDI di2, high;
! تحرك عموديًا إلى موضع الخبز
MOVEL p_bread, v200, fine, t_gripper;
! أعد تعيين القابض المفتوح ثم أغلق القابض
Reset do1;
SetDO do2;
! انتظر مستشعر القابض مغلق
WaitDI di3, high;
! إيقاف إغلاق القابض
```


XXXX-3 Engineering Unit 56_AR.indd 351 24/06/2025 06:25:24 ص

```
Reset do2;
تحرك عموديًا إلى موضع فوق الخبز !
MOVEL p_above_bread, v200, fine, t_gripper;
الانتقال إلى منطقة التعبئة والتغليف !
MoveJ p_packing, v200, fine, t_gripper;
فتح القابض !
SetDO do1;
انتظر مستشعر القابض مفتوح !
WaitDI di2, high;
الانتقال إلى منطقة التجميع!
MoveJ p_parked, v200, fine, t_gripper;
```

6 اختبر البرنامج.

يجب اختبار كل جزء فردي من البرنامج عند تطويره. في هذا المثال عن البرمجة داخل بيئة الإنتاج، يمكن اختبار الروبوت بسرعة منخفضة للتأكد من عدم إلحاق أضرار بسبب عملية غير متوقعة للروبوت. وباكتساب الثقة مع كل عملية، يمكن زيادة مقدار أجزاء البرنامج المختبرة وسرعة الاختبار.

يجب أن يكون الاختبار النهائي بأقصى سرعة مع الأجزاء التمثيلية (على سبيل المثال، أرغفة الخبز).

إذا كان التطوير باستخدام برمجة خارج بيئة الإنتاج، فحينئذ سيُشغَّل الكود على أنه محاكاة توضح كيفية عمل الروبوت. وسيماثل الكود تمامًا كود تشغيل الروبوت في العالم الحقيقي، ومن الممارسات الجيدة اختبار أجزاء صغيرة من الكود في أثناء كتابته. ومع ذلك، في المحاكاة لا توجد فرصة للضرر المادي.

7 حسّن كفاءة البرنامج.

سيوضح لنا تشغيل الروبوت ما إذا كانت هناك أي تحسينات وظيفية يمكن إجراؤها.

بالنظر إلى الكود نفسه، يمكننا إضافة بعض الروتينات لمنع تكرار أوامر الفتح والإغلاق والانتظار المتعلقة بالقابض. على سبيل المثال:

```
PROC_wait_for_bread
انتظر مستشعر الخبز !
WaitDI di1, high;
فتح القابض !
Reset do2;
SetDO do1;
انتظر مستشعر القابض مفتوح !
WaitDI di2, high;
ENDPROC
```


XXXX-3 Engineering Unit 56_AR.indd 352 24/06/2025 06:25:24 ص

تمرين تقييمي 56.3 D.P7, D.P8, D.M4, D.D3

باستخدام معدات الروبوتات المتاحة لك، صمِّم روبوتًا صناعيًا لحل مشكلة طرحها عليك معلمك.

في هذه الحالة، يؤدي معلمك دور "العميل" ويجب عليك اتباع كل خطوة من خطوات البرمجة الموضحة سابقًا، أي فهم موجز العميل، وكتابة مواصفات التصميم، وتخطيط البرنامج، وكتابة الكود، والاختبار وتحسين كفاءة البرنامج.

التخطيط

- ما المهمة المطلوبة؟ ما المطلوب مني؟
- ما الأدوات والمعلومات التي سأحتاج إليها لتنفذ المهمة؟
- ما مدى ثقتي في قدراتي على العثور على هذه المعلومات؟
- ما مدى ثقتي في استخدام أدوات البرمجة اللازمة؟
- هل ثمة أي جوانب قد أواجه صعوبة فيها؟

التنفيذ

- أعرف ما أفعله وما أهدف إلى تحقيقه.
- يمكنني تحديد أجزاء المهمة التي أجدها جدُّ صعبة ووضع إستراتيجيات للتغلب على هذه الصعوبات.

المراجعة

- يمكنني شرح المهمة المطلوبة وكيف نفَّذتها.
- أستطيع تحديد أجزاء المهمة المنجزة التي يمكن تحسينها وما الأمور التي سأنجزها بطريقة مختلفة في المرة القادمة.

فكِّر مليًّا

قد لا تكون في أرض المصنع أو تعمل مباشرةً مع العملاء عند تطوير برنامج للروبوتات الصناعية، ومع ذلك سيؤثر كل ما ستضيفه للكود في العميل ولو بقدر يسير.

سيكون عليك اتباع الآتي:

- حاول ألا تقلق إذا لم يستجب الروبوت في البداية على النحو المتوقع، واستوعب أن هذا جزء لا يتجزأ من عملية التطوير
- احترم الآخرين واحترم آراءهم، خاصةً عندما يقدمون لك تعليقات أساسية حول برنامجك وتشغيل الروبوت ومدى ملاءمته عند تقييمه مقارنة باحتياجات المستخدم الأصلية
- قيِّم النتائج لمساعدتك على تبرير توصياتك وقراراتك، لا سيما في ما يتعلق بتصميم حَلِّك أو تنفيذه
- اعمل مع زملائك بروح الفريق الواحد. وتبرز أهمية هذا عند الإسهام في مهمة أكبر، فقد تطور جانبًا واحدًا أو وحدة من الكود تتطلب الاندماج في برنامج أكبر.

XXXX-3 Engineering Unit 56_AR.indd 353 24/06/2025 06:25:24 ص

فكِّر في المستقبل



مهندسة روبوتات

زارا بشار

بدأت مسيرتي في هندسة الروبوتات بعد تخرجي من المدرسة. وإلى جانب الدراسة للحصول على مؤهلاتي الهندسية، عملت في عدد من الأقسام المختلفة داخل الشركة لاكتساب معرفة شاملة بعلم الروبوتات الصناعية والأتمتة.

وقد بدأت في قسم أسلاك الألواح، فأكسبني ذلك فهمًا جيدًا لكيفية تنفيذ الإشارات الإلكترونية التي يستخدمها الروبوت في تطبيقات مختلفة. تمكنت بعد ذلك من زيارة الموقع والمساعدة في تثبيت الروبوتات وتشغيلها. لقد اكتسبت هناك فهمًا لكيفية الاختبار واكتشاف الأعطال في نظام ينتظر العميل إنجازه، حتى يتمكن من بدء الإنتاج في أقرب وقت ممكن. إضافة إلى تعلم البرمجة داخل بيئة الإنتاج لأداء روتينات اختبارية مختلفة، اكتسبت أيضًا فهمًا متعمقًا لمتطلبات السلامة اللازمة عند تصميم خلية عمل الروبوت واستخدامها.

انتقلت بعد ذلك إلى محاكاة الروبوت، حيث زودها العميل بمتطلبات الاستخدام، وطُلب مني تطوير حل خارج بيئة الإنتاج ضمن بيئة تطوير متكاملة. لم أتعلم فقط البرمجة خارج بيئة الإنتاج، بل اكتسبت أيضًا خبرة في التفاعل مع العملاء ودمج احتياجاتهم في الحل. في وظيفتي الحالية، أقوم بعد إنجاز الحل المطلوب مني تصميمه بالاتصال بمهندسي التثبيت والتشغيل لتحويل حل المحاكاة الذي طورته إلى واقع. ويمكنني في وظيفتي الاستفادة من جميع المهارات التي تعلمتها عندما كنت جزءًا من هذا الفريق والتأكد من أن حل المحاكاة الذي طورته مصمم مع مراعاة سهولة التثبيت والاختبار والتشغيل.

في ظل تقدم علم الروبوتات الصناعية، أحرص بشدة على مواكبة التكنولوجيا الجديدة من خلال حضور دورات تدريبية منتظمة. وهذا يسمح لي بتطوير معرفتي، وضمان أن الشركة لديها قاعدة المهارات للعمل في تطبيقات الصناعة المختلفة والبقاء أيضًا في طليعة التكنولوجيا الناشئة.

تركيز مهاراتك

حتى تصبح مهندس روبوتات

توجد العديد من الجوانب التي تدخل في إنجاز مشروع أتمتة بنجاح، وفهم هذه الجوانب يعتبر ذا قيمة كبيرة إذا كنت ترغب في أن تصبح مهندسًا متمكنًا في مجال الروبوتات.

ومن المهم أن تفهم متطلبات العميل، حتى تتمكن من تحديد المواصفات الصحيحة لأنظمة الروبوت والتحكم الدقيق، إلى جانب الفهم المتعمق للعملية نفسها لضمان الاختيار الصحيح للأطراف العاملة وأجهزة الاستشعار.

ستكون قادرًا على تحديد الجوانب الرئيسة لتفاعل المشغل حتى تضمن بقاء سلامة الإنسان دائمًا أولوية قصوى طوال تصميم الحل وتنفيذه.

سيضمن الفهم الشامل للنظام كله كتابة برنامج الروبوت بدقة وكفاءة، مع مراعاة تقنيات البرمجة المهيكلة التي تسمح للآخرين بالعمل على البرنامج عند الحاجة.

وهذا بدوره سيسهل التثبيت والاختبار والتشغيل التجريبي واكتشاف الأعطال في المشروع المكتمل، وسيسمح لك فهمك للمشروع بتكييف

XXXX-3 Engineering Unit 56_AR.indd 354 24/06/2025 06:25:26 ص